

선박의 에너지효율검사 등에 관한 기준

폐지제정 2013.9.4. 해양수산부고시 제2013-210호

개정 2016.12.28. 해양수산부고시 제2016-221호

개정 2019.12.26. 해양수산부고시 제2019-213호

개정 2020.4.23. 해양수산부고시 제2020- 53호

개정 2023.10.18. 해양수산부고시 제2023-150호

제1조(목적) 이 기준은 「해양환경관리법」 제2조제22호부터 제24호, 제41조의2제1항, 제41조의5제1항 및 제41조의6제1항에 따른 선박에너지 효율설계지수 계산에 필요한 사항 및 추진기관의 최소 출력과 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제46조의2제3항에 따른 에너지효율검사의 검사방법에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "재화중량(DWT)"이란 상대밀도 $1,025 \text{ kg/m}^3$ 인 해수와 하기만재흘수 조건에서 측정한 선박의 배수량과 선박의 경하중량 사이의 톤수 차이를 말하며, 하기만재흘수는 승인된 복원성자료의 최대하기만재흘수를 말한다.

2. "황천상태"란 다음 각 목의 조건에 해당하는 해상상태를 말한다.

가. 선박의 길이가 250미터를 초과한 경우

1) 유의파고: 5.5m

2) 최고 파주기: 7.0s 이상 15.0s 이하

3) 평균풍속: 19.0m/s

나. 선박의 길이가 200미터 미만인 경우

1) 유의파고: 4.0m

2) 최고 파주기: 7.0s 이상 15.0s 이하

3) 평균풍속: 15.7m/s

다. 선박의 길이가 200미터 이상 250미터 이하인 경우에는 선박의 길이
에 따라 보간한 유의파고, 최고 파주기, 평균풍속을 말한다.

3. "선박의 길이(Lpp)"란 용골의 상면으로부터 측정한 최소 형깊이의
85퍼센트의 위치에서 흘수선의 전체 길이 96퍼센트와 그 흘수선상의
선수재 전면으로부터 타두재 중심선까지의 거리(m) 중 큰 것을 말한
다. 이 경우, 용골이 경사지도록 설계된 선박에서의 흘수선은 계획만
재흘수선과 평행해야 한다.

4. "검증"이란 에너지효율검사를 위하여 제출된 문서를 재검토하는 것
을 말한다.

제3조(선박에너지효율설계지수의 계산) ① 선박에너지효율설계지수는
다음의 계산식에 따라 계산한다.

$$\frac{\left(\prod_{j=1}^n f_j \right) \left(\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)} \cdot C_{FME(i)} \cdot SFC_{ME(i)} \right) + (P_{AE} \cdot C_{FAE} \cdot SFC_{AE})}{f_i \cdot f_c \cdot f_l \cdot \text{운송능력} \cdot f_w \cdot V_{ref} \cdot f_m} + \left(\left(\prod_{j=1}^n f_j \cdot \sum_{i=1}^{nPTI} P_{PTI(i)} - \sum_{i=1}^{ff} f_{eff(i)} \cdot P_{AEeff(i)} \right) C_{FAE} \cdot SFC_{AE} \right) - \left(\sum_{i=1}^{ff} f_{eff(i)} \cdot P_{eff(i)} \cdot C_{FME} \cdot SFC_{ME} \right)$$

여기서, C_F , V_{ref} , 운송능력, P , SFC , $f_{eff(i)}$, f_j , f_l , f_c , f_w , f_l , f_m 은 별표 1
과 같다.

② 해상에서 상용 최대부하의 일부가 축발전기로 공급되는 경우에는 제1항의 계산식에서 SFC_{AE} 및 C_{FAE} 를 대신하여 각각 SFC_{ME} 및 C_{FME} 로 할 수 있다.

③ 별표 1 제4호사목1) 및 2)에 따라 계산된 보조기관의 출력(P_{AE})이 실제 정상 항해조건에서 선박의 상용 최대부하에 전원을 공급하기 위하여 필요한 보조기관의 출력과 크게 다른 여객선과 같은 선종의 선박은 제1항의 계산식에서 P_{AE} 및 SFC_{AE} 는 각각 다음 각 호에 따른 값으로 한다.

1. P_{AE} 는 기준 속력(V_{ref})으로 항해하는 조건에서 추정되는 소비전력(추진에 사용되는 것은 제외한다)을 발전기의 가중 평균효율로 나눈 값. 이 경우 별표 2의 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표 작성기준에 따라 별지 제1호서식의 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표가 작성되어야 하고, 그 유효성에 대하여 제5조제1항제2호에 따라 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장을 말한다. 이하 같다)의 검증을 받아야 한다.

2. SFC_{AE} 는 질소산화물배출관련 기록부 상의 시험성적서에 기록된 기관의 연속최대출력 또는 정격토크의 75퍼센트에 해당하는 값. 다만, 질소산화물배출관련 기록부가 없는 출력 130kW 이하의 기관은 기관제조자가 증명하고 해양수산부장관이 인정하는 값으로 한다.

제3조의2(선박에너지효율지수의 계산) ① 선박에너지효율지수는 제3조제1항의 계산식에 따라 계산한다. 여기서, C_F , V_{ref} , P , SFC , 로로화물선

(로로화물수송 유니트운반선) 및 로로여객선의 보정계수(fj), 로로화물선(차량운반선)의 보정계수(fc) 는 별표 1의2와 같으며, 그 외에는 별표 1과 같다.

② 해상에서 상용 최대부하의 일부가 축발전기에 의해 공급되는 경우에는 제1항의 계산식에서 SFC_{AE} 및 C_{FAE} 대신 SFC_{ME} 및 C_{FME} 를 사용할 수 있다.

③ $P_{PTI(i)}$ 가 0보다 큰 경우에는 $SFC_{ME} \cdot C_{FME}$ 및 $SFC_{AE} \cdot C_{FAE}$ 의 평균가중치를 계산한다.

④ 제1항의 계산식은 디젤-전기추진, 터빈추진 및 하이브리드 추진 선박에는 적용할 수 없다. 다만, 크루즈여객선 및 LNG운반선인 경우에는 그렇지 않다.

⑤ 선박에너지효율설계지수 적용대상의 범위에 해당하는 선박들은 선박에너지효율설계지수가 선박에너지효율지수와 같거나 작은 경우, 신조선의 선박에너지효율설계지수 산정방법에 관한 2018 지침(Res.ME PC.308(73))에 따라 계산된 선박에너지효율설계지수를 선박에너지효율지수로 사용할 수 있다.

제3조의3(선박운항탄소집약도지수 계산) 선박운항탄소집약도지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다. 여기서, M 및 W는 별표 1의3과 같다.

$$attained\ CII_{ship} = M/W$$

제4조(추진기관의 최소 출력) 추진기관의 최소 출력은 선박이 황천상태에서 조종 안정성을 확보하는데 필요한 추진기관의 출력으로 다음 각

호에 따른 평가기준 중 어느 하나를 만족하는 추진기관의 최소 출력을 말한다. 다만, 제2호에 따른 간이평가는 타의 면적이 다음 계산식에 따라 계산된 침수측면적의 0.9퍼센트 이상인 선박에 한정하여 적용할 수 있다.

$$\text{침수측면적} = L_{pp} \cdot T_m \left[1.0 + 25.0 \left(\frac{B_{wl}}{L_{pp}} \right)^2 \right]$$

여기서, T_m 은 평균흘수

B_{wl} 은 수면하 선박의 너비

1. 최소 출력선 평가 기준

최소 출력은 다음 계산식에 따른 추진기관의 최소 출력선 값 이상일 것

$$\text{추진기관의 최소 출력선 값[kW]} = a \times (\text{DWT}) + b$$

여기서, a와 b는 다음 표에 따른 값

가. 2015년 11월 15일 이전 건조계약이 체결된 선박의 경우

선박의 종류	a	b
산적화물선	0.0687	2,924.4
유조선	0.0689	3,253.0
겸용선	0.0689	3,253.0

나. 2015년 11월 15일 이후 건조계약이 체결된 선박의 경우

선박의 종류	a	b
산적화물선 DWT<145,000	0.0763	3,374.3
산적화물선 DWT>=145,000	0.0490	7,329.0
유조선	0.0652	5,960.2
겸용선	0.0652	5,960.2

2. 별표 3에 따른 최소 추진출력 결정을 위한 간이평가 기준

제5조(에너지효율검사의 방법 등) ① 선박에너지효율설계지수의 검증은 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 따라 검증을 받기 위하여 제출하는 선박의 에너지효율관련 기록부는 별표 4의 표준 양식에 따라 작성되어야 한다.

1. 선박을 건조 또는 개조하는 경우의 검증: 별표 5

2. 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표의 검증(제3조제3항에 따른 선종의 선박이 해당된다): 별표 6

② 제1항제2호에 따른 검증을 받으려는 자는 각 검증 단계(예비검증 및 최종검증)마다 별지 제2호서식의 선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표 검증서에 제3조제3항제1호 후단에 따라 작성된 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표를 첨부하여 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

제6조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙<제2013-210호, 2013. 9. 4>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 이 기준의 시행과 함께 국토해양부고시 제

2012-976(2012.12.26)은 이를 폐지한다.

부 칙<제2016-221호, 2016. 12. 28>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-213호, 2019. 12. 26>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-53호, 2020. 4. 23>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2023-150호, 2023. 10. 18>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

선박에너지효율설계지수의 계산(제3조제1항 관련)

1. " C_F "는 연료 1그램(g)을 소비할 때 배출되는 이산화탄소의 양(g)을 나타내는 무차원 환산계수로서 그 값은 다음 표에 따른다. 아래첨자 ME 및 AE는 각각 주기관 및 보조기관을 말한다.

연료의 종류	연료의 범주	C_F (t-CO ₂ /t-Fuel)
가. 경유/휘발유	DMX, DMA, DMZ, DMB	3.206
나. 경질연료유(LFO)	RMA, RMB, RMD	3.151
다. 중질연료유(HFO)	RME, RMG, RMK	3.114
라. 액화석유가스(LPG)	프로판(Propane)	3.000
	부탄(Butane)	3.030
마. 액화천연가스(LNG)	-	2.750
바. 메탄올(Methanol)	-	1.375
아. 에탄올(Ethanol)	-	1.913

비고

- 1) "연료"는 질소산화물기술코드에 따른 질소산화물 배출관련 기록부에 포함되거나 이후 포함될 시험보고서에서 연료소비량을 결정할 때 사용되는 연료를 말한다.
 - 2) 가목부터 다목까지의 연료의 종류에 대한 "연료의 범주"는 「KS M ISO 8217-연료(F등급)-선박유의 규격」에 따른 범주를 말한다.
 - 3) 이중연료를 사용하는 주기관 또는 보조기관을 설치한 선박의 경우에는 해당되는 각각의 C_F 값을 적용하여 이산화탄소 발생량을 계산한다.
2. " V_{ref} "는 기준 속력이라고 하며, 수심이 깊고 제3호 가목 및 다목에 따른 운송능력에 상응하는 조건(여객선 및 로로여객선은 하기만재흡수선 조건을 말한다)에서 제4호에 따른 주기관 축마력 상태에서 측정한 선박 속력(knots)을 말한다. 이 경우 해상 상태는 바람과 파도가 없는 잔잔한 것으로 가정한다.
3. "운송능력"은 다음 각 목에 따른다.
- 가. 여객선 및 크루즈여객선: 「선박법」 제3조제1항제1호에 따른 국제총톤수
 - 나. 컨테이너선: 재화중량의 70%
 - 다. 가목 및 나목 외의 선박: 재화중량
4. "P"는 주기관 또는 보조기관의 출력(kW)으로 다음 각 목과 같다. 아래첨자 "ME"

와 "AE"는 각각 주기관과 보조기관을 말하며, $\sum_{i=1}^{nME}$ 는 여러 대의 기관을 모두 더하는 것을 말한다.

가. $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 연속최대출력(MCR)의 75%로 한다. 단, 디젤-전기 추진방식 및 증기터빈 추진방식의 LNG 운반선의 경우는 아래와 같이 계산한다.

1) 디젤-전기 추진방식

$$P_{ME(i)} = 0.83 \times \frac{MPP_{Motor(i)}}{\eta_{(i)}}$$

여기서, $MPP_{Motor(i)}$ 는 증서상 기술된 전동기의 정격 출력이며 $\eta_{(i)}$ 는 전기효율로 EEDI 계산 시 91.3%를 적용하며, 91.3% 이상의 값을 적용하는 경우에는 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에 의해 승인된 방법에 따른 계측값이 적용되어야 한다.

2) 증기터빈 추진 방식의 $P_{ME(i)}$ 는 연속최대출력($MCR_{SteamTurbine}$)의 83%로 한다. 나. 가목에도 불구하고 축발전기가 설치된 경우의 $P_{ME(i)}$ 는 다음 중 어느 하나의 값으로 한다. 이 경우 $P_{PTO(i)}$ 는 각 축발전기 정격출력의 75%로 하고 증기터빈에 설치된 축발전기의 경우는 정격출력(MCR)의 83%로 한다.

1) 다음 계산식에 따른 값. 이 경우 $\sum P_{ME(i)}$ 의 계산을 위한 최대 공제할 수 있는 $\sum P_{PTO(i)}$ 의 값은 사목에 따른 P_{AE} 의 값을 초과할 수 없다.

$$\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)} = 0.75 \times (\sum MCR_{ME(i)} - \sum P_{PTO(i)})$$

여기서, $\sum P_{PTO(i)}$ 는 다음의 조건을 만족해야 한다.

$$0.75 \times \sum P_{PTO(i)} \leq P_{AE}$$

2) 추진계통이 검증된 기술적 수단에 의해 제한된 것보다 높은 정격출력의 기관이 설치된 경우에는 기준 속력(V_{ref})의 결정 및 선박에너지효율설계지수의 계산 시 제한된 출력의 75%의 값

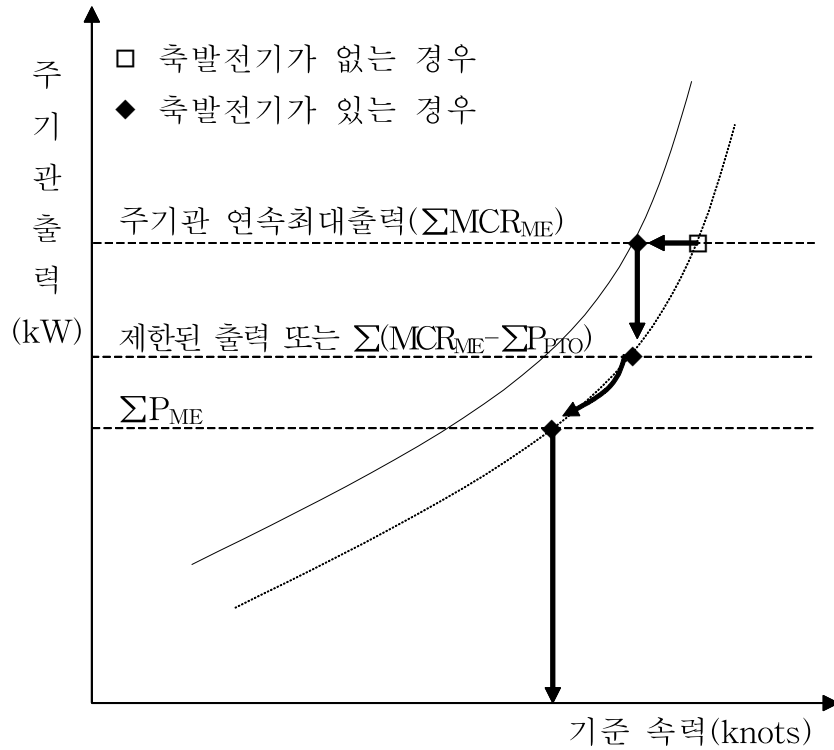


그림 $P_{ME(i)}$ 값 계산을 위한 이해도

다. 축전동기가 설치된 경우에는 다음에 따른다.

- 1) 축전동기가 설치된 경우의 $P_{PTI(i)}$ 는 각 전동기의 정격출력 소비량을 발전기의 가중평균효율(η_{Gen})로 나눈 값의 75%로 다음 계산식과 같다. 다만, 증기터빈에 설치된 축전동기의 경우 각 전동기의 정격출력소비량을 발전기의 가중평균효율로 나눈 값의 83%로 한다.

$$\sum P_{PTI(i)} = \frac{\sum (0.75 \cdot P_{SM,max(i)})}{\eta_{Gen}}$$

여기서, $P_{SM,max}$ 는 각 축전동기의 정격출력 소비량

η_{Gen} 은 발전기의 가중평균효율

- 2) 기준 속력(V_{ref})에서의 추진출력은 다음 계산식에 따라 계산된다.

$$\sum P_{ME(i)} + \sum P_{PTI(i), Shaft}$$

$$\text{여기서, } \sum P_{PTI(i), Shaft} = \sum (0.75 \cdot P_{SM,max(i)} \cdot \eta_{PTI(i)})$$

$\eta_{PTI(i)}$ 는 설치된 각 축전동기의 효율

- 3) 2)에 따른 추진출력이 검증된 기술적 수단에 의해 제한된 출력의 75%를 넘으면, 제한된 출력의 75%는 기준 속력(V_{ref})의 결정 및 선박에너지효율설계지수의 계산을 위한 총 추진출력으로 사용한다.
- 4) 축전동기의 계통 효율이 검증된 문서로서 제공되는 경우 축전동기의 계통효

율은 배전반에서 축전동기 사이에 있는 설비에서의 에너지 손실을 고려할 수 있다.

라. 축발전기와 축전동기가 겸용으로 사용되는 경우에는 해상에서 선박이 정상운전 시 사용되는 값을 계산에 사용한다.

마. $P_{\text{eff}(i)}$ 는 기관 출력의 75%에서 추진을 위한 혁신적인 기계적 에너지효율 기술의 출력을 말하며, 다음 각 호와 같이 적용한다.

- 1) 축에 직결되어 기계적으로 회수되는 폐 에너지는 기술의 효과가 기준속력(V_{ref})에 반영되어 있기 때문에 측정하지 않는다.
- 2) 다수의 엔진이 설치된 경우에는 C_F 및 SFC는 모든 엔진의 출력 가중 평균값을 적용한다.
- 3) 이중연료를 사용하는 엔진이 설치된 경우, C_F 및 SFC는 각각 같은 별표 제1호 및 5호에 따라 계산되어야 한다.

바. $P_{\text{AEff}(i)}$ 는 $P_{\text{ME}(i)}$ 에서 측정된 값으로서 혁신적인 전기적 에너지효율 기술에 의해 감소된 보조기관 출력을 말한다.

사. P_{AE} 는 기준 속력(V_{ref})으로 항해하는 조건에서의 선박의 추진 및 선내 거주에 필요한 전력(주기관과 관련된 펌프, 항해설비 및 거주설비 등을 말하며, 스러스터, 화물펌프, 하역장치, 선박평형수펌프, 냉동기 및 화물창 송풍기와 같은 화물 유지 장치는 포함하지 않는다)을 포함하여 해상에서의 상용최대부하(normal maximum sea load)에 전원을 공급하기 위해 필요한 보조기관의 출력을 말하며, 다음과 같이 계산한다.

- 1) 총 추진출력($\sum MCR_{\text{ME}(i)} + \frac{\sum P_{\text{PTI}(i)}}{0.75}$)이 10,000kW 이상인 경우

$$P_{\text{AE}}(\sum MCR_{\text{ME}(i)} \geq 10,000\text{KW}) = \left(0.025 \times \left(\sum_{i=1}^{n\text{ME}} MCR_{\text{ME}(i)} + \frac{\sum_{i=1}^{n\text{PTI}} P_{\text{PTI}(i)}}{0.75} \right) \right) + 250$$

- 2) 총 추진출력($\sum MCR_{\text{ME}(i)} + \frac{\sum P_{\text{PTI}(i)}}{0.75}$)이 10,000kW 미만인 경우

$$P_{\text{AE}}(\sum MCR_{\text{ME}(i)} < 10,000\text{KW}) = \left(0.05 \times \sum_{i=1}^{n\text{ME}} MCR_{\text{ME}(i)} + \frac{\sum_{i=1}^{n\text{PTI}} P_{\text{PTI}(i)}}{0.75} \right)$$

- 3) 정상운전 중 화물창의 압력유지를 목적으로 재액화장치 또는 압축기가 설치된 LNG 운반선의 경우, 상기 1) 및 2)의 P_{AE} 계산식에 아래의 해당 하는 계산식을 추가한다.

- (1) 재액화장치가 설치된 경우

$$\text{CargoTankCapacity}_{\text{LNG}} \times \text{BOR} \times \text{COP}_{\text{reliquefy}} \times R_{\text{reliquefy}}$$

여기서, $CargoTankCapacity_{LNG}$ 는 LNG 화물 탱크의 용적(m^3), BOR은 제조사 양서에 언급된 선박에서의 1일당 설계된 기화가스율, $COP_{reliefy}$ 은 단위체적당 증발가스를 액화하는데 필요한 설계 동력 계수

$$COP_{reliefy} = \frac{425(kg/m^3) \times 511(kJ/kg)}{24(h) \times 3600(sec) \times COP_{cooling}}$$

$COP_{cooling}$ 은 재액화 설계 동력 계수로 0.166을 적용한다. 다만, 해양수산부장관이 인정하거나 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에서 검증을 받은 경우에는 제조사에서 계산된 계산값을 적용 할 수 있다.

$R_{reliefy}$ 은 전체 기화가스(BOG) 중 액화된 BOG의 비율

$$R_{reliefy} = BOG_{reliefy} / BOG_{total}$$

- (2) 직접 디젤추진 방식 또는 디젤-전기 추진방식으로 압축기를 이용하여 BOG를 2행정 이중연료 엔진에 공급하는 LNG 운반선의 경우

$$+ COP_{comp} \times \sum_{i=1}^{nME} SFC_{ME(i), gasmode} \times \frac{P_{ME(i)}}{1000}$$

COP_{comp} 은 압축기 설계 성능 값으로 0.33(kWh/kg)을 적용한다. 다만, 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에서 검증을 받은 경우 제조사에서 계산된 값을 적용할 수 있다.

- (3) 직접 디젤추진 방식 또는 디젤-전기 추진방식으로 압축기를 이용하여 BOG를 4행정 이중연료 엔진에 공급하는 LNG 운반선의 경우

$$+ 0.02 \times \sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)}$$

다만, 전기추진 방식의 LNG운반선의 경우 $MCR_{ME(i)}$ 을 대신해서 $MPP_{motor(i)}$ 를 적용하고 증기 급수시스템에 종속된 터빈 발전기를 이용하여 전력을 주로 공급하는 증기터빈 추진 방식의 LNG운반선의 경우는 P_{AE} 를 "0"으로 간주 할 수 있다.

- (4) 상기 1)부터 3)까지로 계산한 P_{AE} 보조부하전력이 정상 운항 중 사용되는 실소모전력과 차이가 큰 경우, P_{AE} 는 기준속력에서의 정상운전 중 전력조사표에 따른 소모전력값으로 추정한다.

5. SFC는 엔진 및 증기터빈의 검증된 연료소비율(g/kWh)을 말하며, 다음 각 목에 따른다. 이 경우 아래첨자 ME 및 AE는 각각 주기관 및 보조기관을 말한다.

가. 질소산화물기술코드에 따른 시험주기 E2 또는 E3로 승인된 기관의 연료소비율($SFC_{ME(i)}$)은 질소산화물배출관련 기록부 상의 시험성적서에 기록된 기관의 연속최대출력 또는 정격토크의 75%에서의 값으로 한다.

나. 질소산화물기술코드에 따른 시험주기 D2 또는 C1으로 승인된 기관의 연료소

비율($SFC_{AE(i)}$)은 질소산화물배출관련 기록부 상의 시험성적서에 기록된 기관의 연속최대출력 또는 정격토크의 50%에서의 값으로 한다.

- 다. 별표 5 다목에 따라 가스연료를 주 연료로 사용하는 경우에는 가스연료 모드 의 SFC 값을 적용해야 하며, 가스연료모드에 따른 질소산화물배출관련 기록부 승인을 받지 못한 엔진이 설치된 경우, 제조사에서 계산된 SFC값을 해양수산부장관 또는 그 업무를 대행하는 대행기관에서 검증을 받은 후 사용할 수 있다.
- 라. 가목부터 다목까지에도 불구하고 설계단계에서 질소산화물배출관련 기록부상의 시험성적서를 확인할 수 없는 경우에는 기관제조자가 증명하고 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다. 이하 같다)이 인정하는 값으로 한다.
- 마. 질소산화물배출관련 기록부가 없는 출력 130kW 이하의 기관은 기관제조자가 증명하고 해양수산부장관이 인정하는 연료소비율로 한다.
- 바. 연료소비율은 「내연기관-기관 출력의 결정 및 측정방법-일반 요구사항」(KS R ISO15550) 및 「왕복 내연 기관-성능-제1부: 출력, 연료 소비량과 윤활유 소비량의 표기 및 시험방법-일반 용도의 기관에 대한 추가 요구 조건」(KS R ISO3046-1)에 언급된 연료유의 표준저위발열량(42,700kJ/kg)을 이용하여 표준조건에 상응하는 값으로 보정해야 한다.
- 사. SFC_{AE} 는 각 기관(i)들의 $SFC_{AE(i)}$ 값의 가중 평균값으로 한다.
- 아. 연료소비율이 kJ/kWh 단위로 측정된 천연가스를 연료로 사용하는 기관은 「국가 온실가스 인벤토리 작성을 위한 2006 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 가이드라인」에 규정되어 있는 천연가스의 표준저위발열량(48,000kJ/kg)을 이용하여 연료소비율을 g/kWh로 보정한다.
- 자. 증기터빈의 SFC 값은 제작사에서 계산되어야 하며 이 값은 해양수산부장관이 인정하거나 또는 그 업무를 대행하는 대행기관의 검증을 받아야 하며 계산식은 아래와 같다.

$$SFC_{steamturbine} = \frac{Fuel\ Consumption}{\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)}}$$

여기서, Fuel Consumption은 시간당 보일러의 연료소모량으로 증기 급수시스템에 종속된 터빈 발전기를 이용하여 전력을 주로 공급하는 선박의 경우, P_{ME} 및 사항과 관련된 전력부하를 고려해야 한다.

6. f_j 는 선박 세부 설계요소에 대한 보정계수로서 다음 각 목과 같다.

- 가. 내빙선박(ice-classed ships)을 위한 출력보정계수(f_j)는 다음 표에 따른 f_{j0} 와 $f_{j,min}$ 의 값 중 큰 값으로 하며, $f_{j,max}$ 는 1.0을 초과해서는 안 된다.

1) 내빙등급에 따른 출력보정계수 산정기준 표

선종	f_{jo}	내빙등급에 따른 f_j .min			
		IA Super	IA	IB	IC
유조선	$\frac{17.444 * DWT^{0.5766}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.2488 * DWT^{0.0903}$	$0.4541 * DWT^{0.0524}$	$0.7783 * DWT^{0.0145}$	$0.8741 * DWT^{0.0079}$
산적화물선	$\frac{17.207 * DWT^{0.5705}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.2515 * DWT^{0.0851}$	$0.3918 * DWT^{0.0556}$	$0.8075 * DWT^{0.0071}$	$0.8573 * DWT^{0.0087}$
일반화물선	$\frac{1.974 * DWT^{0.7987}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.1381 * DWT^{0.1435}$	$0.1574 * DWT^{0.144}$	$0.3256 * DWT^{0.0922}$	$0.4966 * DWT^{0.0583}$
냉동운반선	$\frac{5.598 * DWT^{0.696}}{\sum_{i=1}^{nME} MCR_{ME(i)}}$	$0.5254 * DWT^{0.0357}$	$0.6325 * DWT^{0.0278}$	$0.7670 * DWT^{0.0159}$	$0.8918 * DWT^{0.0079}$

2) 1)에도 불구하고, 이미 선박에너지효율설계지수 검사를 받은 선박의 크기와 형태를 동일하게 설계 및 건조하는 내빙선박의 f_j 는 아래의 식에 따라 새로운 내빙선박의 출력을 사용하여 계산할 수 있다.

$$f_j = \frac{P_{OW}}{P_{icclass}}$$

여기서 $P_{icclass}$ 는 새로운 내빙선박의 추진력보정계수
 P_{OW} 는 기존선박의 추진력 보정계수

다만, 추진력보정계수 계산 시 사용되는 V_{ref} 는 제4호에 따라 기존선박에 설치된 엔진의 축마력에 따라 측정되어야 한다.

나. 이중 추진장치를 가진 셔틀탱커(재화중량 8만톤 이상 16만톤 이하인 선박으로 한정한다)는 0.77로 한다.

다. 로로 화물선 및 로로 여객선의 선박 세부 설계요소에 대한 보정계수는 다음과 같다.

$$f_{jRORO} = \frac{1}{F_{nL}^{\alpha} \cdot \left(\frac{L_{pp}}{B_s}\right)^{\beta} \cdot \left(\frac{B_s}{d_s}\right)^{\gamma} \cdot \left(\frac{L_{pp}}{\frac{1}{\nabla^{\frac{1}{3}}}}\right)^{\delta}}$$

여기서, $f_{jRORO} > 1$, $f_j = 1$

$F_{nL} = \frac{0.5144 \cdot V_{ref}}{\sqrt{L_{pp} \cdot g}}$ 및 α , β , γ 및 δ 의 값은 아래의 표와 같다

선종	α	β	γ	δ
로로화물선	2.00	0.50	0.75	1.00
로로여객선	2.50	0.75	0.75	1.00

라. 일반화물선의 선박 세부 설계요소에 대한 보정계수는 다음과 같다.

$$f_j = \frac{0.174}{Fn_{\nabla}^{2.3} \cdot C_b^{0.3}}$$

여기서, $f_{jRORO} > 1$ 이면 $f_j = 1$

$$Fn_{\nabla} = \frac{0.5144 \cdot V_{ref}}{\sqrt{g \cdot \nabla^{\frac{1}{3}}}} \text{ 이며 } Fn_{\nabla} > 0.6 \text{ 이면 } Fn_{\nabla} = 0.6.$$

$$C_b = \frac{\nabla}{L_{pp} \cdot B_s \cdot d_s}$$

마. 가목부터 라목까지 이외의 선박은 1.0으로 한다.

7. f_w 는 파고, 파진동수 및 풍속을 대표하는 해상상태(예. 보퍼트 풍력 계급 6)에서의 선박속력 감소를 나타내는 무차원 계수로서 다음에 따른다.

가. 「해양환경관리법」 제41조의2에 따라 계산하는 선박에너지효율설계지수에서 f_w 는 1.0으로 한다.

나. f_w 는 다음의 어느 하나의 방법으로 정해진 경우 그 값으로 한다. 이 경우 선박 에너지효율설계지수의 값은 "attained EEDIweather"로 표시해야 하며 1)에 따라 계산된 선박에너지효율설계지수와 구별될 수 있도록 선박에너지효율설계지수관련 기록부에 표시되어야 한다.

1) f_w 는 대표적인 해상조건에서 선박의 모의실험으로 결정. 이 경우 모의실험방법은 국제해사기구에 의해 개발된 지침서에 따라야 하고, 개별선박을 위한 방법 및 결과는 해양수산부장관의 검증을 받아야 한다.

2) 모의실험이 시행되지 않는 경우 f_w 는 국제해사기구에 의해 개발된 「각각의 해상조건에서 선박속력 하락 계수 f_w 계산을 위한 지침서」의 "표준 f_w "의 표곡선으로 결정

8. $f_{eff(i)}$ 는 선박에너지효율을 향상시키기 위한 각 혁신기술의 가동률이다. 다만, 폐에너지 회수장치의 $f_{eff(i)}$ 는 1.0으로 하고 선박에너지효율설계지수의 계산은 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 21의2 비고 제1호에 따른 질소산화물 배출규제해역 외의 항해조건을 기준으로 한다.

9. f_i 는 운송능력에 있어서 기술적 또는 규정상 제한을 위한 운송능력 보정계수로서 다음과 같다. 다만, 운송능력 보정계수가 필요하지 않으면 1.0으로 한다.

가. 재화중량톤수로 선박의 크기를 분류하는 내빙등급 선박의 운송능력보정계수 f_i 는 다음의 식과 같이 계산한다.

$$f_i = f_{i(iceclass)} \cdot f_{iC_b}$$

1) 선박의 내빙등급에 따른 용량보정계수 $f_{i(iceclass)}$ 는 아래의 표에 따라 계산한다.

내빙등급	$f_{i(iceclass)}$
IC	$f_{i(IC)} = 1.0041 + 58.5/DWT$
IB	$f_{i(IB)} = 1.0067 + 62.7/DWT$
IA	$f_{i(IA)} = 1.0099 + 95.1/DWT$
IA Super	$f_{i(IAS)} = 1.0151 + 228.7/DWT$

비고

내빙등급 간의 대응관계에 대한 추가 규정은 헬싱키위원회(HELCOM)의 권고 25/7에 따른다.

2) 1)에도 불구하고, 모든 내빙등급 선박의 용량보정계수 $f_{i(iceclass)}$ 는 나목의 계산식을 이용하여 계산할 수 있다.

3) 향상된 극지해역 운항능력을 보유한 산적화물선, 유조선, 일반화물선에 적용되는 보정계수 f_{iC_b} 는 다음의 계산식에 따라 계산한다. 다만, 1.0 보다 작은 경우나 산적화물선, 유조선, 일반화물선을 제외한 선종의 경우 1.0으로 한다.

$$f_{iC_b} = \frac{C_{b \text{ referencedesign}}}{C_b}$$

산적화물선, 유조선, 일반화물선의 평균 블록계수 $C_{b \text{ referencedesign}}$ 는 아래의 표에 따른다.

선종	선박크기(재화중량톤수)에 따른 $C_{b \text{ referencedesign}}$				
	10,000 미만	25,000 미만	55,000 미만	75,000 미만	75,000 이상
산적화물선	0.78	0.80	0.82	0.86	0.86
유조선	0.78	0.78	0.80	0.83	0.83
일반화물선	0.80				

나. 선박 특유의 자발적 구조강화에 따른 계수 f_{IVSE} 는 다음에 따른다.

1) f_{IVSE} 의 계산을 위한 계산식은 다음과 같다.

$$f_{IVSE} = \frac{DWT_{reference\ design}}{DWT_{enhanced\ design}}$$

여기서,

$$DWT_{reference\ design} = \Delta_{ship} - lightweight_{referencedesign}$$

여기서, $DWT_{reference\ design}$ 는 기준 설계 시 재화중량. 구조강화를 적용하기 전의 재화중량을 말한다.

Δ_{ship} 은 선박의 배수량(이하 같다)

$lightweight_{referencedesign}$ 는 기준 설계시 경화중량

$$DWT_{enhanced\ design} = \Delta_{ship} - lightweight_{enhanceddesign}$$

여기서, $DWT_{enhanced\ design}$ 는 강화된 설계 시 재화중량. 구조 강화 후 재화중량으로 구조 강화에 따라 추가된 강재 중량의 증가량을 반영한 재화중량을 말한다.

$lightweight_{enhanceddesign}$ 는 강화된 설계 시 경화중량

2) 재료의 변경(예, 알루미늄재에서 강재로 변경 등) 및 같은 재료로서 등급의 변경(예, 강종, 등급, 특성 및 조건 등)은 f_{IVSE} 의 계산에 적용하지 않는다.

3) 선박의 구조 강화 전후를 반영한 각각의 선체구조도면을 해양수산부장관에게 제출해야 하며, 각 도면은 다른 법령에 따른 규정을 준수한 것이어야 한다. 이 경우 각각의 선체구조도면의 제출을 대신하여 자발적인 구조 강화에 대한 상세 설명이 포함된 선체구조도면(기준 설계 도면) 1부를 제출할 수 있다.

다. 국제선급연합회(IACS)의 공통구조규칙(CSR, Common Structural Rules)에 따라 건조된 산적화물선 및 유조선의 운송능력 보정계수 f_{iCSR} 는 다음 계산식을 적용한다.

$$f_{iCSR} = 1 + \frac{0.08 \cdot LWT_{CSR}}{DWT_{CSR}}$$

여기서, LWT_{CSR} 은 경화중량

DWT_{CSR} 은 재화중량

라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 선종의 선박 외의 선박의 f_1 는 1.0으로 한다.

10. f_c 는 용적 보정계수로서 다음과 같다. 다만, 부피 보정계수가 필요하지 않으면 1.0으로 한다.

가. 위험화학품산적운송선의 f_c 는 다음과 같다. 이 경우 R은 용적비로서 제3호에

다른 재화중량에 선박의 화물창의 총용적(m^3)을 나눈 값을 말한다.

1) 용적비(R)이 0.98 미만인 경우: $f_c = R^{-0.7} - 0.014$

2) 용적비(R)이 0.98 이상인 경우: 1.000

나. 액화천연가스를 산적하여 운송하기 위해 건조 또는 개조되어 사용되는 직접 디젤구동 추진장치를 가진 가스운반선의 f_{cLNG} 는 다음과 같다. 이 경우 R은 용적비로서 제3호에 따른 재화중량에 선박의 화물창의 총용적(m^3)을 나눈 값을 말한다. 다만, 이 보정계수는 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 20의2에 따른 가스운반선에 적용되며, LNG 운반선에는 적용하지 않는다.

$$f_{cLNG} = R^{-0.56}$$

다. 재화중량톤수(DWT)/국제총톤수(GT)의 비가 0.25 미만인 로로여객선의 경우에는 아래와 같이 용적 보정계수를 계산한다.

$$f_{cRopax} = \left(\frac{\left(\frac{DWT}{GT} \right)}{0.25} \right)^{-0.8}$$

라. R 값이 0.55 보다 작은 산적화물선의 f_c 는 다음과 같다. 이 경우 R은 용적비로서 제3호에 따른 재화중량에 선박의 화물창의 총용적(m^3)으로 나눈 값이다.

$$f_{cBulk} = R^{-0.15}$$

※ 비고

1. "이중 추진장치를 가진 셔틀탱커"란 해상의 유전 또는 가스전에서 원유 또는 가스를 받아 육상의 원유저장시설로 운반하는 목적으로 사용되는 선박으로서 자동 위치제어 및 이중 추진장치에 관한 선급부호 요건에 만족하는 2대의 기관과 2개의 추진기를 설치하고 있는 선박을 말한다.
2. "위험화학품산적운송선"이란 국제산적화학물코드(IBC Code)의 제17장에 등재된 액체 화물을 운송하기 위하여 건조 또는 개조된 선박을 말한다.
3. "헬싱키위원회(HELCOM, The Baltic Marine Environment Protection Commission)"란 발트해 지역의 해양환경 보호를 위한 정부간 단체를 말한다.

11. 크레인 등이 설치된 일반화물선에 적용되는 보정계수 f_l 은 다음에 따른다.

$$f_l = f_{crane} \cdot f_{sideloader} \cdot f_{ro-ro}$$

여기서, 크레인이 설치되지 않은 경우 $f_{crane} = 1$
 $sideloader$ 가 설치되지 않은 경우 $f_{sideloader} = 1$
 $ro-ro ramp$ 가 설치되지 않은 경우 $f_{ro-ro} = 1$

$$f_{crane} = 1 + \frac{\sum_1^n (0.0519 \cdot SWL_n \cdot Reach_n + 32.11)}{\text{운송능력}}$$

여기서, SWL 은 제조사양서가 기재된 안전 작동 하중
 $Reach$ 는 안전 작동 하중이 적용되는 거리
 N 은 크레인의 개수

$$f_{sideloader} = \frac{\text{운송능력}_{No\ sideloader}}{\text{운송능력}_{sideloader}}$$

$$f_{RoRo} = \frac{\text{운송능력}_{No\ RoRo}}{\text{운송능력}_{RoRo}}$$

여기서, $sideloader$ 와 $ro-ro ramp$ 에
 대한 중량 계산은 직접계산으로 구함

12. IA Super 와 IA 내빙등급을 가지는 선박에 대한 보정계수 f_m 은 1.05 로 한다.

[별표 1의2]

선박에너지효율지수의 계산(제3조의2제1항 관련)

1. 현존선 에너지효율지수 (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI)

1.2.1. $P_{ME(i)}$: 주기관 출력

예비출력 사용 및 EEXI 요건의 만족을 위한 축/기관 출력제한 시스템에 관한 지침서 (resolution MEPC.[335](76))에 따라, 제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한을 설치한 경우에는 $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 (i)에 대해 제한된 출력(MCR_{lim})의 83% 또는 원래 설치된 출력(MCR)의 75% 중 더 낮은 값을 사용해야 한다. EEDI 계산 지침 항목 2.2.5.2(옵션1)을 참조하여 제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한 및 축 발전기가 설치된 경우 " MCR_{ME} "를 " MCR_{lim} "으로 읽어야 한다.

증기 터빈 또는 디젤 전기 추진 방식의 LNG운반선의 경우, $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 (i)에 대해 디젤 전기 추진 시스템의 경우 전기 효율로 나눈 제한된 출력 (MCR_{lim} , $MPPlim$)의 83%이다. LNG운반선의 경우, 대기로 방출되거나 불필요한 열산화를 방지하기 위해 기관이나 보일러에서 과도한 natural boil-off gas의 연소로 인한 출력은 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다. 이하 같다)의 승인 하에 $P_{ME(i)}$ 에서 제외되어야 한다

증기 터빈 또는 디젤 전기 추진 방식의 LNG운반선의 경우, $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 (i)에 대해 디젤 전기 추진 시스템의 경우 전기 효율로 나눈 제한된 출력 (MCR_{lim} , $MPPlim$)의 83%이다. LNG운반선의 경우, 대기로 방출되거나 불필요한 열산화를 방지하기 위해 기관이나 보일러에서 과도한 natural boil-off gas의 연소로 인한 출력은 해양수산부장관의 승인 하에 $P_{ME(i)}$ 에서 제외되어야 한다.

1.2.2 $P_{AE(i)}$: 보조기관 출력

1.2.2.1 $P_{AE(i)}$ 는 선박 에너지효율 설계지수(EEDI) 계산 지침서의 2.2.5.6항에 따라 계산한다.

1.2.2.2 EEDI 계산 지침 2.2.5.6.1항부터 2.2.5.6.3항 까지에 의해 계산하는 보조기관 (P_{AE}) 값이 일반 항해에서 사용되는 총 출력과 크게 다른 경우(예: 여객선의 경우), P_{AE} 값은 선박이 기준 속력으로 항해하는 조건에서의 소비 출력(추진 제외)으로 추정해야 하며, 이 때 기준 속력(V_{ref})에서의 전력조사표 상 출력을 가중 평균한 발전기 평균 효율을 나누어 계산한다([별표2] 참조).

1.2.2.3 전력조사표를 사용할 수 없는 경우 P_{AE} 값은 다음과 같이 근사 할 수 있다.

.1 EEDI 인증 이전에 선내 모니터링을 통해 얻은 해상 P_{AE} 의 연간 평균 수치

.2 크루즈 여객선의 경우, 아래 정의된 대로 보조기관($P_{AE,app}$)의 대략적인 출력값

$$P_{AE,app} = 0.1193 \times GT + 1814.4 \quad [kW]$$

.3 로로여객선의 경우, 아래 정의된 대로 보조기관($P_{AE,app}$)의 대략적인 출력값

$$P_{AE,app} = 0.866 \times GT^{0.732} \quad [kW]$$

1.2.3 Vref : 선속

1.2.3.1 EEDI 요구사항의 범위에 해당하는 선박의 경우, 에너지효율 설계지수 (EEDI)의 검사 및 증서발급에 관한 2014 지침서(개정된 resolution MEPC.254(67))에 정의된 대로 승인된 선속-출력 곡선에서 선속 Vref를 구해야 한다.

1.2.3.2 EEDI 요구사항의 범위에 해당하지 않는 선박의 경우, 현존선 에너지효율지수 (EEXI)의 검사 및 증서발급에 대한 지침서(resolution MEPC.[334](76))에 정의된 추정 선속-출력 곡선에서 선박 속력 Vref를 얻어야 한다.

1.2.3.3 EEDI 요구사항의 범위에 해당하지 않지만 선박 중 수조 시험에 의해 보정된 시운전 결과(EEDI 계산 지침 2.2.2항에 규정된 EEDI 드래프트 및 해상 조건하에)가 있는 경우, 선박 속력 Vref는 시운전 결과 보고서로부터 얻을 수 있다.

$$V_{ref} = V_{S,EEDI} \times \left[\frac{P_{ME}}{P_{S,EEDI}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

여기서,

$V_{S,EEDI}$ 는 EEDI 드래프트 하에서 시운전 항해 속력이며,

$P_{S,EEDI}$ 는 주기관의 $V_{S,EEDI}$ 에서 해당하는 출력이다.

1.2.3.4 EEDI 요구사항의 범위에 해당하지 않는 컨테이너선, 산적화물선, 탱커선 중 수조 시험에 의해 보정된 시운전 결과(EEDI 계산 지침 2.2.2항에 규정된 EEDI 드래프트 및 해상 조건 하에)가 있는 경우, 선박 속력 Vref는 시운전 결과 보고서로부터 얻을 수 있다.

$$V_{ref} = k^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{DWT_{S,service}}{capacity} \right)^{\frac{2}{9}} \times V_{S,service} \times \left[\frac{P_{ME}}{P_{S,service}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

여기서

$V_{S,service}$ 는 설계 하중 드래프트 하에서의 시운전 항해 속력;

$DWT_{S,service}$ 는 설계 하중 드래프트 하에서의 재화중량;

$P_{S,service}$ 는 주기관의 $V_{S,service}$ 에 해당하는 출력이다.

k 는 척도 계수로 아래와 같다.

- | | |
|----|---------------------------------|
| .1 | 0.95 (120,000 DWT 또는 미만의 컨테이너선) |
| .2 | 0.93 (120,000 DWT 초과와 컨테이너선) |
| .3 | 0.97 (200,000 DWT 또는 미만의 산적화물선) |
| .4 | 1.00 (200,000 DWT 초과와 산적화물선) |
| .5 | 0.97 (100,000 DWT 또는 미만의 유조선 등) |
| .6 | 1.00 (100,000 DWT 초과와 유조선) |

1.2.3.5 선속-출력곡선이 없거나 EEDI 설계 하중 드래프트 조건 시운전 결과가 없는 경우, V_{ref} 는 운항중 성능측정방법, 절차 및 검증에 관한 지침(MEPC.1/Circ.901)에 명시된 절차에 따라 수행되고 검증된 운항중 성능측정방법으로부터 얻을 수 있다.

1.2.3.6 선속-출력 곡선이 없거나 EEDI 설계 하중 드래프트 조건 시운전 결과가 없는 경우, 아래 정의된 바에 따라 선박 속력 및 기관 출력의 통계적 평균에서 얻을 수 있는 V_{ref} 로 근사값을 사용 할 수 있다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_v) \times \left[\frac{\Sigma P_{ME}}{0.75 \times MCR_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

디젤-전기 추진 LNG 운반선 그리고 비전통 추진 방식의 크루즈 선은 다음과 같다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_v) \times \left[\frac{\Sigma MPP_{MOTOR}}{MPP_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

여기서,

$V_{ref,avg}$ 는 주어진 선박 유형 및 선박 크기에서 선박 속력 분포의 통계적 평균으로 다음과 같이 계산한다.

$$V_{ref,avg} = A \times B^C$$

여기서,

A, B 그리고 C는 부록에 주어진 매개 변수이다.

m_v 는 선박 성능 마진으로 $V_{ref,avg}$ 또는 1노트 중 더 낮은 것의 5%이어야 한다.

MCR_{avg} 는 주기관에 대한 MCR 분포의 통계적 평균이며 MPP_{avg} 는 주어진 선박 유형 및 선박 크기에서 모터에 대한 MPPs 분포의 통계적 평균으로 다음과 같이 계산한다.

$$MCR_{avg} \text{ or } MPP_{avg} = D \times E^F$$

여기서

D, E 그리고 F는 부록에 주어진 매개 변수이다.

제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한을 설치한 경우, $V_{ref,app}$ 로부터 추정된 V_{ref} 는 아래 계산식을 따른다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_v) \times \left[\frac{\Sigma P_{ME}}{0.75 \times MCR_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

디젤-전기 추진 LNG 운반선 그리고 비전통 추진 방식의 크루즈 선의 $V_{ref,app}$ 로부터 추정된 V_{ref} 는 아래 계산식을 따른다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_v) \times \left[\frac{\Sigma MPP_{lim}}{MPP_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}}$$

1.2.3.7 위와 같이 계산 함에도 불구하고 에너지 저감 장치가 설치된 경우, 정의된 품질 및 기술 표준에 따라 다음 방법에 기초하여 해양수산부장관의 승인을 받은 경우 장치의 효율은 선박 속력 V_{ref} 에 반영 될 수 있다.

- .1 에너지 저감 장치 설치 후의 시운전
- .2 운항중 성능측정방법
- .3 수조 시험
- .4 수치 계산

1.2.4 SFC : 인증된 특정 연료 소비량 (Certified Specific Fuel Consumption)

제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한이 있는 경우, NOx 기술 코드 1.3.15항의 정의에 따라 승인된 주기관 NOx 기술 파일에 포함되어있는 시험 보고서 상의 SFC를 사용하여 P_{ME} 에 해당하는 SFC를 보간해야 한다.

위 내용에도 불구하고, 제조자가 특정하거나 또는 해양수산부장관이 확인한 SFC를 사용할 수 있다.

NOx 기술 파일에 포함된 시험 보고서가 없고 제조자가 특정하거나 해양수산부장관이 확인하지 않은 기관의 경우, 다음과 같이 정의된 SFC_{app} 으로 SFC를 근사화 할

수 있다.

$$SFC_{ME,app} = 190[g/kWh]$$

$$SFC_{AE,app} = 215[g/kWh]$$

1.2.5 C_F : 연료 소비량과 CO₂ 발생량 간의 전환 계수

NO_x 기술 파일에 포함된 테스트 결과가 없고 기관 제조자의 SFC가 없는 기관의 경우, SFC_{app}에 해당하는 C_F는 아래와 같이 정의된다.

$C_F = 3.114[t \cdot CO_2/t \cdot Fuel]$ 디젤 기관 선박의 경우(HFO 실제 사용 포함) 그렇지 않을 경우, EEDI 계산 가이드라인의 2.2.1항이 적용된다.

1.2.6 로로화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]과 로로여객선의 보정 계수 (f_{jRoRo})

로로화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]과 로로여객선의 f_{jRoRo}는 아래와 같이 계산한다.

$$f_{jRoRo} = \frac{1}{F_{n_L}^\alpha \cdot \left(\frac{Lpp}{B_s}\right)^\beta \cdot \left(\frac{B_s}{d_s}\right)^\gamma \cdot \left(\frac{Lpp}{\nabla^{1/3}}\right)^\delta} \quad ; \text{if } f_{jRoRo} > 1 \text{ then } f_j = 1$$

Froude number F_{nL} 은 다음과 같이 정의한다.

$$F_{n_L} = \frac{0.5144 \cdot V_{ref,F}}{\sqrt{Lpp \cdot g}}$$

V_{ref,F}는 MCR_{ME}의 75%에 해당하는 선박의 디자인 선속이다.

그리고 지수 α, β, γ 및 δ는 아래와 같이 정의한다.

선종	지수 :			
	α	β	γ	δ
로로화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	2.00	0.50	0.75	1.00
로로여객선	2.50	0.75	0.75	1.00

1.2.7 로로화물선(차량 운반선)의 cubic capacity 보정 계수(fc_{VEHICLE})

로로화물선(차량 운반선)은 재화중량(DWT)/국제총톤수(GT)의 비율이 0.35 미만인 경우, 아래 fc_{VEHICLE} 보정 계수를 적용한다.

$$f_{cVEHICLE} = \left(\frac{(DWT/GT)}{0.35} \right)^{-0.8}$$

여기서 재화중량(DWT) 및 국제총톤수(GT)는 International Convention of Tonnage Measurement of Ship 1969, annex I, 제3규칙을 따른다.

부 록

Vref,avg 계산 매개 변수

선종	A	B	C
산적화물선	10.6585	재화중량(DWT)	0.02706
가스운반선	7.4462	재화중량(DWT)	0.07604
유조선등	8.1358	재화중량(DWT)	0.05383
컨테이너선	3.2395	재화중량(DWT) ≤ 80,000인 경우, 재화중량(DWT), 재화중량(DWT) > 80,000인 경우, 80,000	0.18294
일반화물선	2.4538	재화중량(DWT)	0.18832
냉동화물운반선	1.0600	재화중량(DWT)	0.31518
겸용선	8.1391	재화중량(DWT)	0.05378
LNG운반선	11.0536	재화중량(DWT)	0.05030
로로화물선(차량 운반선)	16.6773	재화중량(DWT)	0.01802
로로화물선[로로화물수송유닛 (roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	8.0793	재화중량(DWT)	0.09123
로로여객선	4.1140	재화중량(DWT)	0.19863
비전통 추진방식의 크루즈 여객선	5.1240	국제총톤수(GT)	0.12714

MCRavg 또는 MP Pavg(= D x E^F) 계산 매개 변수

선종	D	E	F
산적화물선	23.7510	재화중량(DWT)	0.54087
가스운반선	21.4704	재화중량(DWT)	0.59522
유조선등	22.8415	재화중량(DWT)	0.55826
컨테이너선	0.5042	재화중량(DWT) ≤ 95,000 인 경우, 재화중량(DWT), 재화중량(DWT) > 95,000 인 경우 95,000	1.03046
일반화물선	0.8816	재화중량(DWT)	0.92050
냉동화물운반선	0.0272	재화중량(DWT)	1.38634
겸용선	22.8536	재화중량(DWT)	0.55820
LNG운반선	20.7096	재화중량(DWT)	0.63477
로로화물선(차량 운반선)	262.7693	재화중량(DWT)	0.39973
로로화물선[로로화물수송유닛 (roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	37.7708	재화중량(DWT)	0.63450
로로여객선	9.1338	재화중량(DWT)	0.91116
비전통 추진방식의 크루즈 여객선	1.3550	국제총톤수(GT)	0.88664

Vref,avg와 MCRavg 계산 매개 변수

데이터 출처

1. 아래 조건하에서 IHS Fairplay (IHSF) 데이터베이스가 사용됨

선종	배 크기	인도 기간	추진시스템	척수
산적화물선	≥ 10,000 DWT	1999년 1월 1일 ~ 2009년 1월 1일	전통 방식	2,433
가스운반선	≥ 2,000 DWT		전통 방식	292
유조선등	≥ 4,000 DWT		전통 방식	3,345
컨테이너선	≥ 10,000 DWT		전통 방식	2,185
일반화물선	≥ 3,000 DWT		전통 방식	1,673
냉동화물운반선	≥ 3,000 DWT		전통 방식	53
검용선	≥ 4,000 DWT		전통 방식	3,351
LNG운반선	≥ 10,000 DWT		전통 방식, 비전통 방식	185
로로화물선(차량 운반선)	≥ 10,000 DWT	1998년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일	전통 방식	301
로로화물선[로로화물수송유니 트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	≥ 1,000 DWT		전통 방식	188
로로여객선	≥ 250 DWT		전통 방식	350
비전통 추진방식의 크루즈 여객선	≥ 25,000 GT	1999년 1월 1일 ~ 2009년 1월 1일	비전통 방식	93

2. "Service speed", "Capacity" 및/또는 M/E의 총 kW가 비어 있거나 0인 데이터는 제거된다.

3. 선종은 결의서 MEPC.231(65)의 2013 Guidelines for calculation of reference lines for use with the Energy Efficiency Design Index (EEDI) 표1과 표2를 따른다. 하지만 가스운반선은 LNG운반선을 포함하지 않는다. LNG운반선의 매개 변수는 별도로 제공된다.

[별표 1의3]

선박운항탄소집약도 지수의 계산(제3조의3 관련)

1. MARPOL 부속서 VI의 제28규칙 이행을 위한 개별 선박의 운항 탄소 집약도 지수

가장 간단한 형태로, 개별 선박의 연간 운항 CII 계산값은 지정된 연도에 수행된 총 운송 작업(W)에 대한 배출된 총 CO₂ 질량(M)의 비율을 말하며 다음과 같이 계산된다:

$$attained\ CII_{ship} = M / W$$

1.1 총 CO₂ 배출 질량 (M)

CO₂의 총 질량은 다음과 같이 지정된 연도에 선박에서 소비된 모든 연료유에서 배출되는 CO₂ 배출량의 합계(그램)이다. 다음과 같다:

$$M = \sum FC_j \times C_{Fj}$$

여기서:

- j 는 연료유 종류;
- FC_j는 IMO DCS에 따라 보고된 일년간 소비된 연료유(j) 의 총 질량(그램)이다; 그리고
- CF_j는 연료유 종류 j, 에 따른 연료유 질량에서의 CO₂ 질량 전환율을 말하며 신조 선박의 EEDI 계산 방법에 대한 2018 지침서에 명시된 사항에 따라 추가 수정 될 수 있다. 해당 지침서에 포함되지 않은 연료유를 사용하는 경우, 변환 계수는 문서 증거로 뒷받침되는 연료유 공급 업체로부터 얻어야한다.

1.2 운송 작업량 (W)

실제 운송 작업에 대한 데이터가 없는 경우, 공급 기반 운송 작업(W_s)은 다음과 같이 선박의 용량과 지정된 연도에 이동한 거리의 곱으로 간주 될 수 있다:

$$W_s = C \times D_t$$

여기서:

- C는 선박의 용량을 나타낸다.
 - 산적화물선, 유조선등, 컨테이너선, 가스운반선, LNG운반선, 일반화물선, 냉동화물운반선 그리고 겸용선의 경우에는 선박의 용량으로 재화중량(DWT)를 사용한다.
 - 크루즈 여객선, 로로 화물선(차량 운반선), 로로 화물선[로로화물수송 유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선] 그리고 로로 여객선의 경우에는 선박의 용량으로 국제총톤수(GT)를 사용한다.
- D_t는 IMO DCS에 보고된 총 운송 거리(해리)를 나타낸다.

2. 시범 목적으로써, 개별 선박의 운항 탄소 집약도 지표(CII)

다음 지표는 해당되는 경우 시범 목적으로 사용하는 것을 권장한다.

- .1 에너지 효율 성능 지표 (EEPI)

$$EEPI = \frac{M}{C \times D_t}$$

- .2 cbDIST

$$cbDIST = \frac{M}{ALB \times D_t}$$

- .3 clDIST

$$clDIST = \frac{M}{Lanemeter \times D_t}$$

- .4 선박에너지효율운항지수(EEOI)의 자발적 활용을 위한 지침(MEPC.1/Circ.684)에서 정의하는 선박에너지효율운항지수(EEOI)

위의 공식에서:

- CO₂ 질량(M), 선박 용량(C) 및 총 운송 거리(D_t)는 1.1 및 1.2항에 명시된 개별 선박의 CII 달성값 산정에 사용된 것과 동일하다;
- D_t 은 화물이 적재된 상태에서의 운송 거리 (해리)를 의미한다.
- ALB 는 크루즈 여객선의 이용 가능한 하단 선석의 수를 의미한다; 그리고
- Lanemeter 는 로로선박의 차선의 길이(미터)를 의미한다.

3. 그 밖에 선박운항탄소집약도지표와 함께 사용하는 기준선(G2), 기준선 대비 선박운항탄소집약도감축계수(G3) 및 선박운항탄소집약도지표 계산을 위한 보정계수 및 항차조정(G5) 등은 관련 국제협약에 따른다.

[별표 2]

선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표 작성기준
(제3조제3항제1호 관련)

1. 보조부하전력(PAE)은 다음 조건에 따라 계산되어야 한다.
 - 가. 화재, 침수, 정전 및 부분 정전 등 비상 상황은 없는 것으로 한다.
 - 나. 간헐적 사용을 고려하지 않고 24시간 평가한다.
 - 다. 모든 여객과 승무원이 승선하고 모든 화물이 적재된 것으로 한다.
2. 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표(이하 "전력조사표"라 한다)에는 다음 요소가 포함되어야 한다.
 - 가. 부하 그룹
 - 나. 부하에 대한 상세
 - 다. 부하 식별 태그
 - 라. 부하의 전기회로 식별
 - 마. 부하의 기계적 정격 출력 " P_m "(kW)
 - 바. 부하의 전동기 정격 출력(kW)
 - 사. 부하의 전동기 효율 " e "
 - 아. 부하의 정격 전력 " P_r " (kW)
 - 자. 부하 서비스 계수 (Service factor) " k_l "
 - 차. 부하 운영 서비스 계수 (Service factor of duty) " k_d "
 - 카. 시간 서비스 계수 " k_t "
 - 타. 총 사용 서비스 계수 " k_u "($k_u = k_l \cdot k_d \cdot k_t$)
 - 파. 부하의 필수 전력 " P_{load} " [$P_{load}(kW) = P_r \cdot k_u$]
 - 하. 추가 설명
 - 거. 그룹의 필수 전력(kW)
 - 너. 보조 부하 전력 PAE(kW)
3. 부하 그룹은 다음 각 목과 같이 분류하여 부하감소를 쉽게 일으킬 수 있는 영역이 식별될 수 있도록 해야 하고, 모든 부하는 별표 1 제4호바목에 따른 $P_{AEff(i)}$ 를 제외하고 문서로 기록되어야 한다.
 - 가. 부하 그룹 "A": 선체, 갑판, 항해 및 안전 계통
 - 1) 선체 계통은 선체부식방지장치(ICCP), 계류 설비, 출입구 장치, 선박평형수 장치, 밀지 장치 및 자동 안정화 장치 등을 말한다.

- 2) 갑판 계통은 갑판 및 발코니 세정 장치, 구조장치 및 크레인 등을 말한다.
- 3) 안전 계통은 화재 탐지, 소화 장치, 비상 정지 장치 및 안내방송 장치 등을 말한다.

나. 부하 그룹 "B": 추진에 사용하는 보조기기 계통

- 1) 축 전동기에 사용되는 LT(Low temperature) 냉각 펌프, 추진용 보조 냉각 시스템, 추진용 컨버터에 사용되는 LT 냉각 펌프, 추진용 UPS(Uninterrupted power supply)등을 포함한다.
- 2) 축 전동기(PTI_(i)) 및 보조 기기들(축 전동기 냉각 팬, 펌프 등), 축 전동기 계통 보조 기기들(컨버터 자체 냉각 팬, 펌프, 컨버터 및 관련 보조 기기), 추진용 변압기 자체 냉각 팬, 펌프 및 관련 보조 기기들을 포함하는 축 전동기 변압기, 축 전동기 고조파 필터 및 관련 기기 등을 포함하지 않는다.
- 3) 추진에 사용하는 보조기기는 조종 추진기와 같은 조종 추진 장비 및 서비스 계수가 0으로 설정된 보조 기기를 포함한다.
- 4) 전력을 소비하는 관련 보조 기기를 포함하는 축 전동기 여자장치 등은 포함하지 않는다.

다. 부하 그룹 "C": 보조기관 및 주기관 계통

냉각 장치(발전기 또는 추진 축 기관에 사용되는 냉각회로의 펌프 및 송풍기, 해수 및 청수 전용 펌프 등), 윤활 계통 및 연료 계통, 수송, 취급, 저장, 연소 공기 공급을 위한 통풍 장치 등을 포함한다.

라. 부하 그룹 "D": 선박의 일반 공급 계통

축전동기·보조 기관·주기관·거주 구역 지원 장치 사이에 공유되는 일반적 부하로서 냉각 시스템(해수 공급 및 청수 공급 주회로), 압축 공기 장치, 조수기, 자동화 장치 등을 포함한다.

마. 부하 그룹 "E": 기관실 및 보조 기기실 통풍 계통

- 1) 기관실 및 보조 기기실을 통풍시키는 모든 송풍기를 포함하며, 기관실 냉각 공급 및 배기 송풍기, 보조 기기실 공급·배기 송풍기 등을 포함한다.
- 2) 거주 구역의 모든 송풍기, 연소 공급 공급용 모든 송풍기, 화물창 송풍기, 창고의 공급·배기 송풍기 등은 포함하지 않는다.

바. 부하 그룹 "F": 공조 설비 계통

공조 설비를 위한 모든 부하들은 일반적으로 공조 냉각 장치, 공조 냉난방수 이동 및 처리, 공조기의 공기 처리 장치 통풍, 펌프장치가 있는 재가열 장치 등을 포함 한다.

사. 부하 그룹 "G": 주방, 냉장 및 세탁 설비 계통

주방, 식료품 저장용 냉장 및 세탁 설비와 관련한 모든 부하들은 통상적인 주방의 여러 기기, 조리 기구, 주방용 세척기, 주방 보조기기, 냉장 압축기를 포함

하는 냉장실 장치, 공기 냉각기 등을 포함한다.

아. 부하 그룹 "H": 거주구역 계통

승객 및 승무원의 거주구역과 관련한 모든 부하들은 통상적인 승무원 및 승객의 이동 장치,(승강기, 에스컬레이터 등) 환경설비,(오수, 하수의 수집 및 이송, 취급, 저장, 배출) 거주구역 용수 이송(화장실 온·냉수 공급 장치 등) 및 취급 장치, 수영장 설비, 사우나 및 체육관 설비 등을 포함한다.

자. 부하 그룹 "I": 조명 및 콘센트 설비 계통

조명, 오락, 콘센트 설비와 관련한 모든 부하를 포함하고 회로는 효율적인 전력 사용의 개선이 가능한지 검증하기 위해 다음과 같이 분류한다.

1) 조명은 다음과 같이 분류하고 주수직 구역으로 분류한다.

- 가) 객실
- 나) 복도
- 다) 기술실 및 계단
- 라) 공용장소 및 계단
- 마) 기관실 및 보조 기기실
- 바) 외부공간
- 사) 화물창

2) 전원 콘센트는 다음과 같이 분류하고 주수직 구역으로 분류한다.

- 가) 객실
- 나) 복도
- 다) 기술실 및 계단
- 라) 공용 장소 및 계단
- 마) 기관실 및 보조 기기실
- 바) 창고
- 사) 화물창

3) 복합 그룹(객실 조명 및 전원 콘센트)과 하위 그룹을 위한 계산 기준은 부하 구성 요소(일반 객실의 조명, TV, 머리 건조기, 냉장고, 일반 객실 등)를 나타내는 설명을 포함할 수 있다.

차. 부하 그룹 "J": 오락 설비 계통

오락 설비와 관련한 모든 부하들을 포함해야 하며 공용 장소 음향 및 영상 장비, 극장 무대 장비, 사무실의 IT 장치, 비디오 게임 등을 포함한다.

카. 부하 그룹 "L": 화물 적재 계통

이 그룹은 화물 펌프, 하역 장치, 화물 유지, 화물 냉장 부하, 화물창 송풍기, 창고 송풍기 등을 포함해야 하며 서비스 계수는 0으로 설정한다.

타. 부하 그룹 "N": 그 밖의 부하

가목부터 카목까지에서 규정된 부하를 제외한 모든 부하를 포함하며 정상적인 최대 해상 부하의 총 부하 계산에 반영한다.

4. 부하에 대한 상세

각 부하의 명칭을 구체적으로 표시한다(예. 주기관 1번 냉각 해수펌프).

5. 부하 식별용 꼬리표

조선소 표준 태그 절차에 따라 표시한다(예. 주기관 1번 냉각 해수펌프: MCSP/1)

6. 부하의 전기 회로 식별

부하를 공급하는 전기 회로별로 자료 검증에 활용될 수 있도록 표시한다.

7. 부하의 기계 정격 출력 " P_m "(kW)

기계적 부하(송풍기, 펌프 등)를 구동하는 전동기에 의한 경우에 한정하여 문서에 표시되어야 하며, 전동기에 의해 구동되는 기계 장치의 정격 출력으로 표시한다.

8. 부하의 전동기 정격 출력(kW)

제조사 명판 또는 기술 상세에 따른 전동기 출력이며 계산에 사용되지 않으나 전동기와 기계장치가 결합된 상태에서의 정격을 초과할 가능성이 있는지를 판단하기 위한 용도로 표시한다.

9. 부하의 전동기 효율 " e "

이 자료는 기계적인 부하로 구동하는 전동기에 의해 만들어진 전기부하일때 문서에 기재한다.

10. 부하의 정격 전력 " P_r " (kW)

특정 계통을 위해 부하설계 시 제조사 명판 또는 제조사 기술 상세에 표시된 것과 같이 부하 전기단자에서 흡수된 최대 전력으로 표시한다.

11. 부하 서비스 계수 (Service factor) " k_l "

다음 각 목의 경우와 같이 정격 전력보다 부하가 적은 전력을 흡수하는 경우 부하의 정격 전력에서 부하 필수 전력 감소 값을 공제한다.

가. 기계적 부하를 구동하는 전동기의 경우 송풍기는 특정 여유 전력을 가지고 설

계될 수 있으며 이로 인해 사용 시 송풍기 정격 기계 전력이 통풍 장치에서 요구되는 전력을 초과하는 경우

- 나. 펌프 정격 전력이 전달 용수 회로에서 공급에 필요한 전력을 초과하는 경우
- 다. 전기 자동 조절 반도체 전기 가열 장치의 정격 전력이 k_l 계수에 의해 흡수되는 전력을 초과하는 경우

12. 운영 서비스 계수 (Service factor of duty) " k_d "

운영 계수는 하나의 기능이 하나 이상의 부하에 의해 제공될 때 사용하며, 모든 부하는 선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표에 포함하고, 부하의 수정한 합을 제공한다.(예, 두개의 펌프가 동일한 회로에서 동작되고, 운전/대기 상태에서 작동될 때 두 펌프의 K_d 계수는 $1/2$, $1/2$ 가 된다. 세 개의 압축기가 동일 회로에서 동작될 경우 하나는 운전, 다른 두 개는 대기 상태로 작동될 때, 압축기의 K_d 계수는 운전 상태의 경우 $1/3$, 대기 상태의 경우 각각 $1/3$, $1/3$ 이 된다.)

13. 시간 서비스 계수 " k_t "

선박이 항해하는 24시간 동안 부하 운영에 대해서 조선소 평가에 근거한 시간 계수이다.(예, 오락 부하는 24시간 중 4시간의 제한된 시간동안 전력을 가동하므로 $k_t=4/24$ 가 되고, 해수냉각 펌프는 V_{ref} 로 항해 중 항상 전력을 가동하므로 $k_t=1$ 이 된다.)

14. 서비스 총 사용 계수 " k_u "

모든 서비스 계수를 반영한 총 사용 계수이다.

15. 부하 필수 전력 " P_{load} "

개인 사용자 보조 부하 전력 소비로 한다.

16. 추가 설명

전력조사표를 검증하는 선박검사관(업무를 대행하는 경우에는 선박검사원을 말한다)에게 설명을 제공하기 위해 자유로운 문서의 형태로 기재한다.

17. 그룹 필수 전력(kW)

그룹 A에서 N까지 "부하 필수 전력"의 합으로 한다.

18. 보조 부하 전력 PAE(kW)

모든 부하의 "부하 필수 전력"의 합을 발전기의 가중 평균효율로 나눈 값이며, 다

음과 같이 계산한다.

$$PAE = \frac{\Sigma P_{load(i)}}{\text{발전기의가중 평균 효율}}$$

19. 전력조사표는 다음 각 목과 같이 구성하고 작성한다.

- 가. 열 제목을 포함하는 하나의 행
- 나. 전력조사표의 행 식별번호를 위한 하나의 열
- 다. 제2호가목부터 하목까지의 요소에 대한 각각의 열
- 라. 각 부하에 대한 하나의 행
- 마. 제2호 거목 및 너목의 자료를 포함하는 합계 결과(전력의 합)
- 바. 추가 설명

[별표 3]

최소 추진출력 결정을 위한 간이평가 기준(제4조제2호 관련)

1. 간이평가의 절차

가. 모든 방향에서 불어오는 바람과 파도에 맞서 계속 전진하면서 전방의 바람과 파도에 맞서 전진할 수 있는 항해속력요건의 정의

나. 선박의 추진출력이 전방의 바람과 파도에 맞서 전진할 수 있는 항해속력요건을 달성하기에 충분한 지에 대한 평가

2. 항해속력요건의 정의

가. 항해속력요건은 다음 속력 중 큰 속력으로 한다.

1) 최저항해속력

2) 최저보침(保針)속력

나. 최저항해속력은 바람 및 파도와 관련해서 순조롭지 않은 침로로 인한 항해위험 및 선체 요동에 의한 위험을 줄이기에 충분한 시간 안에 연안지역을 벗어날 수 있게 하는 속력으로 최저항해 속력은 4.0knots로 정해져 있다.

다. 최저보침(保針)속력(V_{ck})은 모든 방향에서 불어오는 바람과 파도에 맞서 계속 전진할 수 있도록 하며, 이 속력은 너비효과를 위해 수정된 침수측면적의 0.9%와 같은 타면적(A_R)을 가진 선박과 관련해서 기준보침속력(V_{ref})과 실제 타면적으로 고려한 감소계수에 근거하여 다음 계산식과 같이 정의된다.

$$V_{ck} = V_{ref} - 10.0[(A_R(\%) - 0.9(\%)]$$

여기서, V_{ck} 는 최저보침속력. 모든 방향에서 불어오는 바람과 파도에 맞서 계속 전진할 수 있게 하는 전방의 바람과 파도에서의 항해속력(Knots)의 요구치를 말한다.

V_{ref} 는 기준 속력. 라목에 따라 정의된 기준 속력을 말한다.

$A_R(\%)$ 는 실제 타면적. 너비효과를 위해 수정된 침수측면적의 백분율을 말한다.

라. 기준 속력(V_{ref})은 방형계수(C_B)와 측면풍압면적(A_L)에 대한 전면풍압면적(A_F)의 비(A_F/A_L)로 다음에 따른다.

1) 방형계수(C_B)가 0.74 이하인 선박: 측면풍압면적에 대한 전면풍압면적의 비(A_F/A_L)가 0.1일 때 기준 속력은 16.0knots, 0.4일 때 9.0knots

2) 방형계수(C_B)가 0.84 이상인 선박: 측면풍압면적에 대한 전면풍압면적의 비

(A_F/A_L)가 0.1일 때 기준 속력은 9.0knots, 0.4일 때 4.0knots

3) C_B 와 A_F/A_L 의 중간 값은 선형보간법에 따라 계산한다.

C_B	$A_F/A_L=0.1$	$A_F/A_L=0.4$
0.74 이하	16.0 knots	9.0 knots
0.84 이상	9.0 knots	4.0 knots

3. 설치된 출력의 평가절차

가. 평가는 제2호에 따른 항해속력에서 최대만재흘수 조건에서 수행하며, 다음 계산식과 같이 선박에 작용하는 각 저항값의 합에서 도출된 프로펠러추력(T)이 평가의 원칙이 된다.

$$T = \frac{R_{cw} + R_{air} + R_{aw} + R_{app}}{1 - t}$$

여기서, R_{cw} 는 잔잔한 물에서 알몸선체(bare hull)의 저항

R_{air} 는 공기역학적 저항

R_{aw} 는 파도에 의한 부가저항

R_{app} 는 부가물에 의한 저항

t 는 추력감소계수

1) 잔잔한 물에서의 저항(R_{cw})은 조파저항을 무시하고 다음 계산식에 따라 계산한다.

$$R_{cw} = (1+k)C_F \frac{1}{2} \rho S V_s^2$$

여기서, k 는 형상계수. 모형시험 또는 다음 계산식으로 구한다.

$$k = -0.095 + 25.6 \frac{C_B}{(L_{pp}/B_{wl})^2 \sqrt{B_{wl}/T_m}}$$

여기서, C_B , L_{pp} , B_{wl} 및 T_m 은 각각 제4조제2항제2호 및 이 표 제2호의 것을 말한다.

C_F 는 마찰저항계수. 다음 계산식으로 구한다.

$$C_F = \frac{0.075}{(\log_{10} Re - 2)^2}$$

여기서, Re 는 레이놀즈수. 다음 계산식으로 구한다.

$$Re = \frac{V_s L_{pp}}{\nu}$$

여기서, V_s 는 선박의 속력(제2호에 따라 정의된 항해속력

을 말한다)

ν 는 물의 동점도(m^2/s)

ρ 는 물의 밀도(kg/m^3)

S는 알몸 선체의 침수표면적(m^2)

- 2) 공기역학적 저항(R_{air})은 다음 계산식에 따라 계산한다. 다만, 아래의 모든 계수를 알 수 없을 경우에는 그 값을 1.0으로 한다.

$$R_{\text{air}} = C_{\text{air}} \frac{1}{2} \rho_a A_F V_w^2$$

여기서, C_{air} 는 공기역학적저항계수. 모형시험 또는 실험자료로 구한다.

ρ_a 는 공기의 밀도(kg/m^3)

A_F 는 선체의 전면풍압면적(m^2)

V_w 는 상대풍속(m/s)

- 3) 파도에 의한 부가저항(R_{aw})은 제4조제1항 각 호의 조건의 모형시험을 수행하여 구한다. 모형시험은 국제수조협회(ITTC, International Towing Tank Conference) 절차 7.5-02 07-02.1에 따라 요구되는 항해속력에서의 규칙파에 대한 부가저항시험이어야 한다.

- 4) 추력감소계수(t)는 모형시험 또는 다음의 계산식으로 구한다.

$$t = 0.7w$$

여기서, w 는 반류계수(나뭇 참조)

- 나. 필요한 추력이 기관에 의해 제공될 수 있는지를 확인하기 위해 요구되는 프로펠러 전진비(J)는 다음 계산식에서 찾을 수 있다.

$$T = \frac{\rho u_a^2 D_p^2 K_T(J)}{J^2}$$

여기서, $K_T(J)$ 는 프로펠러 전진비(J)에서의 추력계수

U_a 는 다음 계산식에 따른 값

$$U_a = V_s(1 - w)$$

여기서, V_s 는 선박의 속력

w 는 반류계수. 모형시험 또는 실험식으로 구할 수 있으며, 대표적인 값은 다음 표와 같다.

방형계수(C_B)	프로펠러 1개	프로펠러 2개 이상
0.5	0.14	0.15
0.6	0.23	0.17
0.7	0.29	0.19
0.8	0.35	0.23

다. 요구되는 프로펠러의 권장 회전수(n)는 다음 계산식으로 계산한다.

$$n = \frac{u_a}{JD_p}$$

여기서, D_p 는 프로펠러 직경

라. 요구되는 출력(kW)은 다음 계산식으로 계산된다.

$$P_D = 2\pi\rho n^3 D_p^5 K_Q(J)$$

여기서, $K_Q(J)$ 는 프로펠러 전진비(J)에서의 토크계수

마. 디젤기관의 경우 $Q \leq Q_{\max}(n)$ 기관의 토크-속력 제한으로 인해 허용되는 출력은 제한되므로 부가적으로 다음을 만족하는지 평가해야 한다.

$$Q = \frac{P_D}{2\pi n} \leq Q_{\max}(n)$$

여기서, Q 는 요구되는 출력에서의 토크

$Q_{\max}$ 는 권장 회전수(n)에서의 선박에 설치된 기관의 최대 토크

[별표 4]

선박의 에너지효율관련 기록부 표준양식(제5조제1항 관련)

1 자료

1.1 일반 자료

조선소	
건조 번호	
IMO 번호	
선박 종류	

1.2 주요 요목

전장	
수선간 길이	
형폭	
형심	
형(하기만재흘수)	
재화중량(하기만재흘수)	

1.3 주기관

제조사	
형식	
연속최대출력(MCR)	
75% 연속최대출력(MCR)에서의 연료소모율(SFC)	
대수(Number of set)	
연료 형식	

1.4 보조기관

제조사	
형식	
연속최대출력(MCR)	
75% 연속최대출력(MCR)에서의 연료소모율(SFC)	
대수	
연료 형식	

1.5 선박 속력

연속최대출력(MCR)의 75%(하기만재흡수)에서 심해에서의 선박 속력	
--	--

2 출력곡선

3 추진 장치 및 전력 공급 장치 개요

3.1 추진 장치

3.1.1 주기관 : 제 1.3항 참조

3.1.2 프로펠러

형식	
직경	
익수	
대수	

3.2 전력 공급 시스템

3.2.1 보조 기관 : 제 1.4항 참조

3.2.2 주 발전기

제조사	
정격 출력	
전압	
대수	

4. 설계 단계에서의 출력 곡선 추정 절차

5. 에너지 저감 장비의 설명

5.1 선박의 에너지효율 관련기록부 공식에서 $P_{AEff(i)}$ 또는 $P_{eff(i)}$ 로 표시되는 에너지 저감 장비

5.2 다른 에너지 저감 장비

6. 선박의 에너지효율 관련기록부 계산자료

6.1 기본 자료

선박 종류	재화중량	기준 속도 $V_{ref}(\text{knots})$

6.2 주기관

$MCR_{ME}(\text{kW})$	축발전기	$P_{ME}(\text{kW})$	연료형식	C_{FME}	$SCF_{ME}(\text{g/kWh})$

6.3 보조기관

$P_{AE}(\text{kW})$	연료 형식	C_{FAE}	$SCF_{AE}(\text{g/kWh})$

6.4 내빙 등급

6.5 혁신적인 전기에너지 효율 기술

6.6 혁신적인 기계에너지 효율 기술

6.7 용적보정계수

6.8 선박에너지효율설계지수의 계산

(계산식 및 계산과정을 포함해야 한다)

7 attained $EEDI_{WEATHER}$ 계산식 포함

7.1 해상 상태

해상상태	풍속	풍향	파도 높이	파도 주기	파도 방향

7.2 날씨 보정 계수

f_w	
-------	--

7.3 attained $EEDI_{WEATHER}$: $\text{g-CO}_2/\text{ton mile}$

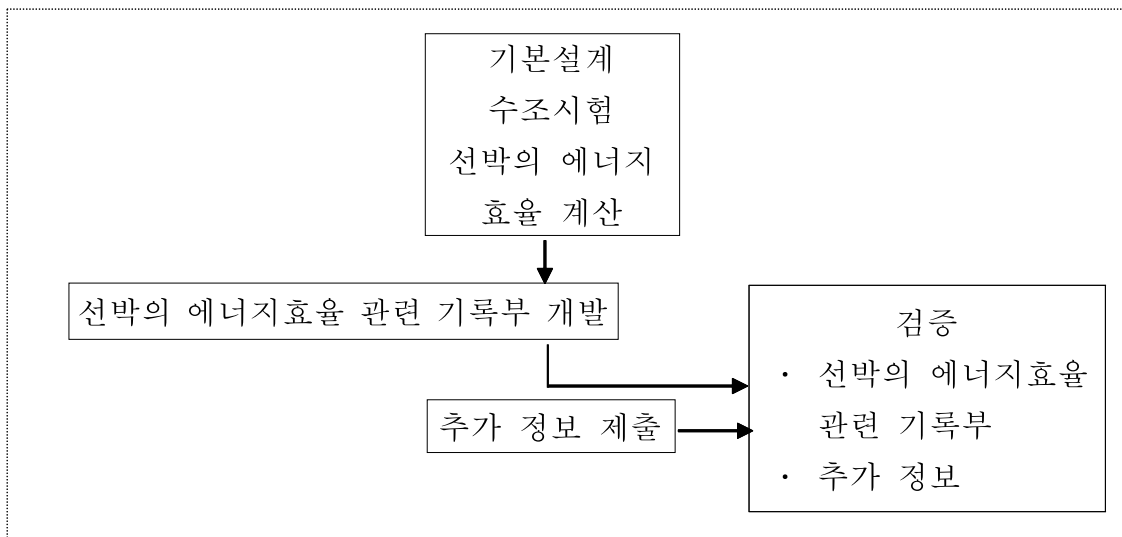
[별표 5]

선박을 건조 또는 개조하는 경우의 검증(제5조제1항제1호 관련)

1. 선박을 건조하는 경우에는 다음 각 목과 같이 2단계로 나누어 검증한다.
 - 가. 선박 설계단계에서의 예비검증
 - 나. 시운전 단계에서의 최종검증

선주	조선소	해양수산부장관 (대행기관의 장)
----	-----	----------------------

예비검증



최종검증

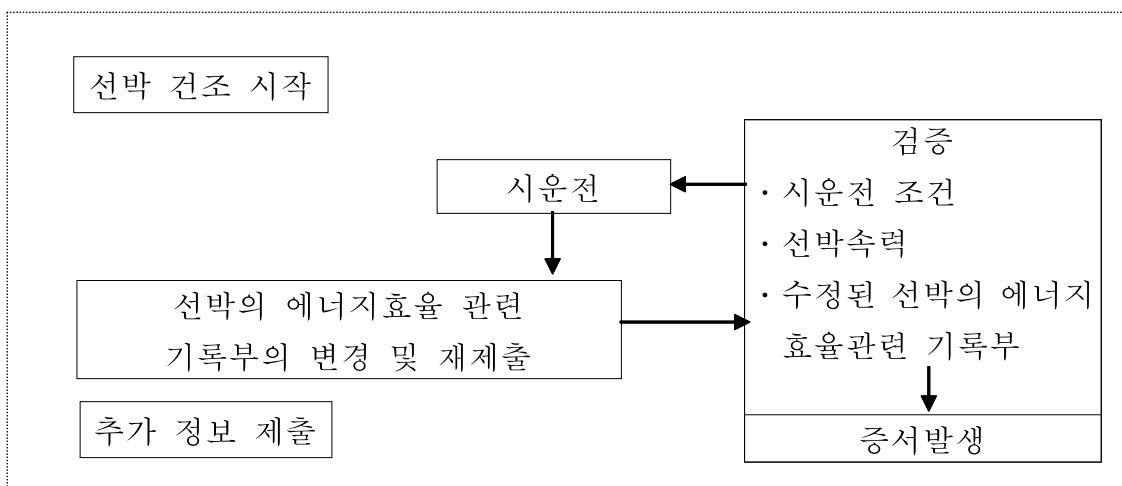


그림 1 선박에너지 효율설계지수 검증절차

2. 예비검증

가. 선박의 에너지효율관련 기록부와 관련 자료를 제출받아야 한다.

나. 선박의 에너지효율관련 기록부에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 여객선 또는 로로 여객선에 대한 재화중량(DWT) 또는 총톤수(GT), 주기관과 보조기관의 연속최대출력(MCR), 별표 1 제2호에 따른 기준 속력(V_{ref}), 연료 사양, 연속최대출력의 75% 에서 주기관의 연료소모율(SFC), 연속최대출력의 50%에서 보조 기관의 연료소모율(SFC) 및 필요한 경우 특정한 선종의 전력조사표
 - 2) 설계 단계에서 추정한 출력곡선(kW-knots) 및 만재 조건 이외 조건에서 시운전을 수행하는 경우 시운전 조건에서 계산한 출력곡선(kW-knots)
 - 3) 주요 요목, 선종, 특정 선종으로 선박을 분류하기 위한 관련 자료 및 선급 부호(해당하는 경우에만 제출한다), 추진 장치와 선내 전기 공급 장치에 대한 개요
 - 4) 설계 단계에서 출력곡선의 계산 절차 및 방법
 - 5) 에너지저감장치에 대한 설명(에너지저감장치가 있는 선박만 제출한다)
 - 6) 계산된 내용 요약을 포함한 선박에너지효율설계지수를 계산하기 위해 이용한 계산 계수들의 각각의 값과 계산 과정
 - 7) 날씨보정계수(f_w)(1.0이 아닌 경우를 말한다)가 계산된 경우에는 별표 1 제7호를 근거로 계산된 값
 - 8) LNG 운반선의 경우 추진시스템의 형식, LNG 화물창의 용량(m^3) 및 증발가스율(BOR), 정격출력 100%시의 축동력 및 전기 효율 값, 증기터빈의 연속최대출력($MCR_{SteamTurbine}$), 별표 1의 5호에 따른 증기터빈 연료소비율
- 다. 선박에 이중연료기관이 설치되어 있고 가스연료를 그 선박의 주 연료로 사용하는 선박의 경우에는 가스연료의 탄소배출계수(C_F)와 연료소비율(SFC)의 검증을 위해 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
- 1) 주 연료에 대한 결정은 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.
 - 2) 가스연료와 액체연료 간의 발열량 비율. 단, 설계 조건 상 가스연료는 아래 계산식에 따라 같거나 50% 이상이어야 하나 선박의 운항을 고려하여 50% 이하의 값도 허용 가능하다.

$$\left(\frac{V_{gas} \times \rho_{gas} \times LCV_{gas} \times K_{gas}}{\left(\sum_{i=1}^{n_{Liquid}} V_{liquid(i)} \times \rho_{liquid(i)} \times LCV_{liquid(i)} \times K_{liquid(i)} \right) + V_{gas} \times \rho_{gas} \times LCV_{gas} \times K_{gas}} \right) \geq 50\%$$

V_{gas} 는 가스연료 탱크의 순 체적 (m^3)

V_{liquid} 는 액체연료 탱크의 순 체적 (m^3)

ρ_{gas} 는 가스연료의 밀도 (kg/m^3)

ρ_{liquid} 는 액체연료의 밀도 (kg/m^3)

LCV_{gas} 는 가스연료의 저위발열량 (kJ/kg)

LCV_{liquid} 는 액체연료의 저위발열량 (kJ/kg)

K_{gas} 는 가스연료 탱크의 충전율

K_{liquid} 는 액체연료 탱크의 충전율

일반적으로 밀도, 저위발열량, 탱크 충전율은 아래 표와 같다

연료 종류	밀도(kg/m^3)	저위발열량 (kJ/kg)	탱크충전율
Diesel/Gas Oil	900	42,700	0.98
Heavy Fuel Oil	991	40,200	0.98
LNG	450	48,000	0.95

라. 주기관과 보조기관의 연료소모율(SFC)은 승인된 질소산화물배출관련 기록부에서 인용해야 하며, 연료유 표준 저위발열량(42,700kJ/kg)을 사용해야 하고 ISO 15550:2002와 ISO 3046-1:2002를 근거로 하여, ISO 표준 조건에 상응하는 값에 맞추어 환산되어야 한다.

마. 연료소비율(SFC)을 확인하기 위해 승인된 질소산화물배출관련 기록부와 수정된 계산 결과 요약 자료의 사본이 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다. 이하 같다)에게 제출되어야 하고 최초 검사 신청 시점에서 질소산화물배출관련 기록부에 대한 승인이 되지 않은 경우에는 제조자가 제공한 시험 보고서를 사용해야 한다. 이 경우, 최종검증 시점에서 승인된 질소산화물배출관련 기록부 사본과 수정된 계산 결과 요약 내용 사본이 해양수산부장관에게 제출되어야 한다.

바. 「해양환경관리법」 제41조의2제2항이 적용되는 선박의 출력곡선은 신뢰할 수 있는 수조시험 결과를 기준으로 작성되어야 한다. 다만, 개별 선박에 대한 수조시험은 동형 선박에 대한 수조시험의 결과를 적용할 수 있다는 기술적 증명이 되는 경우에는 면제할 수 있다.

사. 선주와 조선소가 동의하고 해양수산부장관이 승인하면 별표 1 제2호에 규정된 조건하에 시운전을 실시할 선박에 대해서는 수조시험을 면제할 수 있으며, 수

조시험의 신뢰도 유지를 위해 국제수조협회(ITTC)의 품질 기준이 적용되어야 하고 각 수조시험은 선박검사관(업무를 대행하는 경우에는 선박검사원을 말한 다)의 입회하에서 시행되어야 한다.

아. 해양수산부장관은 선박에너지효율설계지수 계산 과정을 확인하기 위해 필요 한 경우 다음의 자료를 신청자에게 요청할 수 있으며, 이 기준에서 규정되지 않 은 기술기준들은 관련 협약에서 정하는 계산 규정을 만족해야 한다.

- 1) 수조시험 시설의 개요(해당 시설의 이름, 수조와 예인장비의 요목, 각 모니터 링 장비의 검교정 기록을 포함한다)
- 2) 수조시험의 적합성을 검증하기 위한 모형선과 실선의 선도(측면선도, 정면선 도 및 반쪽선도). 선도는 모형선과 실선 사이의 유사성을 증명할 수 있는 상세 자료이어야 한다.
- 3) 재화중량 검증을 위한 선박의 경하중량 및 배수량조사표
- 4) 수조시험의 방법 및 결과에 대한 상세보고서(시운전 조건 및 계획된 하기만 재흡수선에서의 수조시험 결과를 포함해야 한다)
- 5) 선박 속력의 상세한 계산과정(거칠기계수 반류계수와 같은 추정의 근거가 되 는 경험을 기초로 한 변수를 포함해야 한다)
- 6) 수조시험 면제사유(동형선박의 선도와 수조시험 결과, 주요요목의 비교자료 를 포함해야 하고 수조시험이 불필요한 이유를 증명할 수 있는 기술적 증명자료를 제출해야 한다)
- 7) LNG 운반선의 경우, P_{AE} 와 $SFC_{SteamTurbine}$ 의 상세 계산과정

자. 아목에 따라 제출한 추가 자료에는 조선소의 기밀정보가 포함될 수 있으므로 조선소의 요청이 있는 경우 해양수산부장관은 제출된 자료의 전부 또는 일부를 반환해야 하며, 조선소에서 기밀유지와 관련한 협약을 맺기를 원할 경우 협약을 체결한 다음 추가 자료를 제출받아야 한다.

3. 최종검증

가. 최초시운전은 가능한 한 별표 1 제2호에 따른 조건으로 시행되어야 하고 그 조건을 따르는 것이 불가능한 특정 선박의 경우에는 가능한 한 95% 재화중량 조건에서 시행되어야 한다.

나. 시운전 시행전 다음 문서들이 해양수산부장관에게 제출되어야 한다.

- 1) 시험 절차에 대한 설명
- 2) 최종 배수량조사표와 측정된 경하중량 또는 재화중량 검사보고서 사본
- 3) 질소산화물배출관련 기록부 사본(필요한 경우 제출 받는다)
- 4) 측정해야 할 모든 최소 항목들에 대한 설명 및 측정 항목에 상응하여 시운전 조건에서 출력곡선을 개발하는데 사용하는 측정 방법에 대한 설명

다. 해양수산부장관은 시운전에 입회하고 다음 사항을 확인해야 한다.

- 1) 추진과 동력 공급장치, 기관의 요목 및 선박의 에너지효율관련 기록부에 기록된 사항
- 2) 흡수와 트림
- 3) 해상 조건
- 4) 선박 속력
- 5) 주기관의 축마력 및 회전수

라. 흡수와 트림은 시운전 전에 실시하는 흡수 계측으로 확인되어야 하며 출력곡선 추정을 위해 사용된 가상 조건과 가능한 한 같아야 한다.

마. 해상조건은 「속력시운전 자료 분석에 의한 속력 및 출력성능의 평가 지침」(KS V ISO 15016) 또는 이와 같은 수준의 기준에 따라 측정되어야 한다.

바. 선박 속력은 「속력시운전 자료 분석에 의한 속력 및 출력성능의 평가 지침」(KS V ISO 15016) 또는 이와 같은 수준의 기준에 따라 연속최대출력의 75%를 포함하는 범위에서 두 개 이상의 조건으로 측정되어야 한다.

사. 주기관 출력은 축마력 계측기로 측정하거나 기관 제조자가 권고하고 해양수산부장관이 승인한 방법으로 측정되어야 한다. 다만, 선주와 조선소가 합의하고 해양수산부장관이 승인 할 경우에는 다른 방법이 사용될 수 있다.

아. 신청자는 측정된 선박 속력과 시운전에서 주기관에 측정된 출력을 기준으로 하여 출력곡선을 개발해야 한다. 이 경우 필요하면 「속력시운전 자료 분석에 의한 속력 및 출력성능의 평가 지침」(KS V ISO 15016) 또는 해양수산부장관에게 인정될 수 있는 같은 수준의 기준에 따라 바람, 조류, 파도 및 천해를 고려하여 측정된 선박 속력을 계산해야 하고 검증을 위해 출력곡선 작성에 관한 세부 사항이 포함된 속력 시운전에 관한 보고서를 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

자. 신청자는 시운전의 결과로 얻은 출력곡선과 설계 단계에서 추정한 출력곡선을 비교하여 차이가 발견되면 필요한 경우에는 다음에 따라 선박에너지효율설계지수를 재계산해야 한다.

- 1) 하기만재흡수선에서 시운전을 실시하는 선박: 별표 1 제2호에 따른 조건하에서 시운전에서 측정한 선박 속력을 이용하여 별표 1 제4호에 따른 주기관 출력을 재계산해야 한다.
- 2) 하기만재흡수선에서 시운전을 실시할 수 없는 선박: 시운전 조건에서 별표 1 제4호에 따른 주기관 출력에서 측정한 선박 속력이 이에 상응하는 조건의 출력곡선에 대한 예상 선박 속력과 다를 경우에는 조선소는 해양수산부장관이 인정한 적절한 보정방법(예. 그림 2 참조)을 이용하여 별표 1 제2호에 따른 조건하에서 선박 속력을 조정하여 선박에너지효율설계지수를 재계산해야 한다.

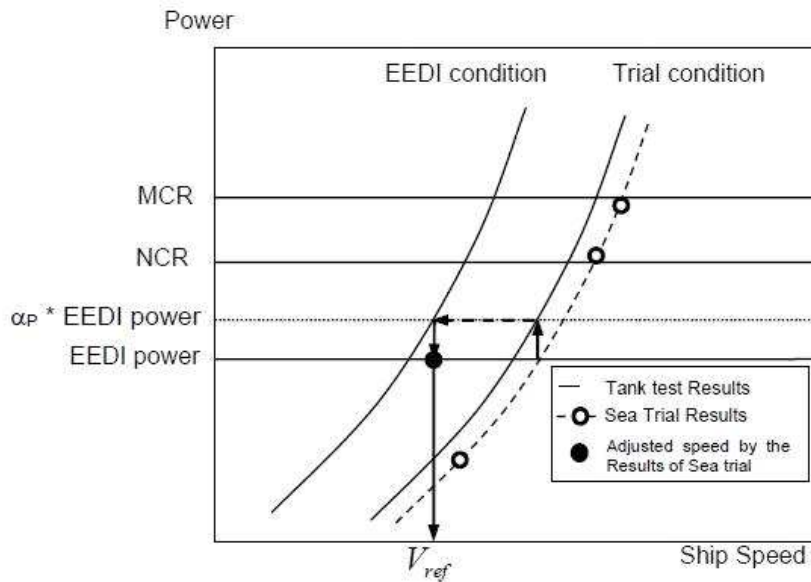


그림 2 시운전 조건을 EEDI 조건으로 변환하는 예

3) 2)에 따라 선박 속력을 보정할 경우에는 실제 시운전에서 측정된 선박 속력이 설계단계의 시운전 조건으로 추정된 최저 선박 속력을 초과하는 경우가 많으므로 보정된 선박 속력을 증가시킬 의도로 시운전에서 얻어진 출력곡선을 과도하게 보정(예. 그림 2에서 출력곡선을 왼쪽방향으로 이동시키는 경우)해서는 안 된다.

차. 예비 검증 동안 최종적으로 결정된 재화중량 또는 총톤수가 선박에너지효율설계지수 계산에 사용된 설계상의 재화중량 또는 총톤수와 다르다면 신청자는 최종적으로 결정된 재화중량 또는 총톤수를 이용하여 선박에너지효율설계지수를 재계산해야 하며 최종적으로 결정된 총톤수는 해당 선박의 톤수증서에서 확인되어야 한다.

카. 승인된 질소산화물배출관련 기록부가 유효하지 않아 제조자의 시험 보고서를 근거로 한 연료소비율을 사용하여 예비 검증에서 선박에너지효율설계지수를 계산하는 경우에는 승인된 질소산화물배출 관련 기록부상의 연료소비율을 사용하여 재계산되어야 한다.

타. 선박의 에너지효율관련 기록부는 시운전 결과를 고려하여 필요하면 다음과 같이 수정되어야 한다.

수정이 적용 가능한 경우, 시운전 결과를 기준으로 하여 보정된 출력곡선, 최종적으로 결정된 재화중량 또는 총톤수, 승인된 질소산화물배출관련 기록부에서 규정한 연료소비율 등의 수정 사항을 기준으로 하여 재계산한 선박에너지효율설계지수가 포함되어야 한다.

파. 해양수산부장관은 수정된 선박에너지효율설계지수 기술파일은 제3조에 따라

적합하게 계산 되었는지 확인한다.

4. 선박을 개조하는 경우 개조 사항을 기초로 수정한 선박의 에너지효율관련 기록부와 관련 기초 자료들이 포함된 추가적인 검사 신청서가 해양수산부장관에게 제출되어야 한다.
5. 제4호의 기초 자료에는 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 가. 개조 세부 사항
 - 나. 개조 후 수정한 선박에너지효율설계지수의 계산에 사용되는 계수 및 각각의 계수에 대한 기술적 당위성
 - 다. 선박의 에너지효율관련 기록부에서 변경된 사항 및 사유
 - 라. 선박에너지효율설계지수 계산 값과 계산 요약
6. 해양수산부장관은 수정한 선박의 에너지효율관련 기록부와 제출된 그 밖의 다른 자료들을 검토해야 하고 선박에너지효율설계지수가 제3조 및 관련 기술기준에 적합한지를 검증해야 한다.
7. 개조 후 선박에너지효율설계지수의 검증을 위해 필요한 경우 해당 선박의 속력 시운전을 시행해야 한다.

※ 비고

1. "수조시험"이란 저항모형시험, 자항모형시험 및 프로펠러 단독 모형시험을 말한다.
2. "동형 선박"이란 편과 같은 부가적인 선체구조물을 제외한 선형(측면선도 및 정면선도를 표현되는 선형선도)과 주요 요목이 기준선과 같은 선박을 말한다.

[별표 6]

선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표의 검증

(제5조제1항제2호 관련)

1. 선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표에 대한 검증이 신청된 선박(개조하는 선박은 제외한다)에 적용하며, 검증절차의 단계에는 다음 각 목을 포함한다.

가. 설계단계에서의 자료검토

- 1) 모든 관련 부하가 전력조사표에 기재되어 있는지 확인한다.
- 2) 타당한 서비스 계수가 사용되었는지 확인한다.
- 3) 전력조사표의 보조 부하 전력(PAE)이 정확하게 계산되었는지 확인한다.

나. 건조 중 설치된 설비와 구성 요소 검사

무작위로 선택하여 설치된 설비와 구성 요소들이 각각의 특성과 함께 전력조사표에 정확하게 기재되어 있는지 확인한다.

다. 해상시운전 시 검사

전력조사표에 기재된 장치(부하)가 해상시운전 조건 하에서 예상되는 보조 부하 전력(PAE)의 전체 값을 만족하는지 확인한다.

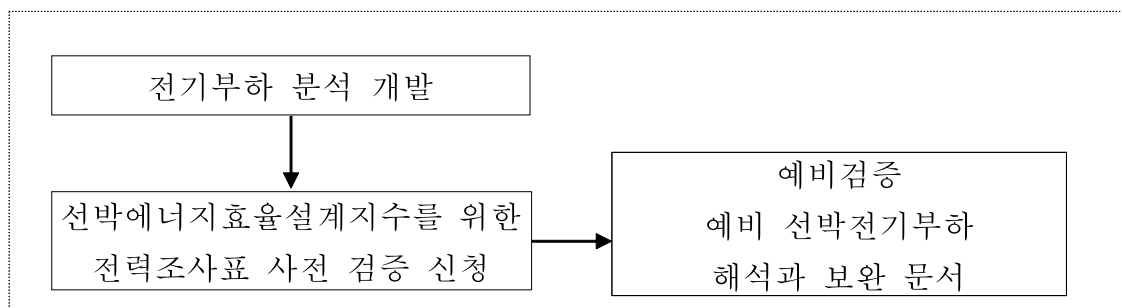
2. 보조 부하 전력(PAE)은 별표 2의 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표 작성기준에 따라 계산되어야 하며, 검증은 다음의 2단계로 수행된다.

가. 설계 단계에서의 예비검증

나. 해상 시운전 기간 동안의 최종검증

신청인 (조선소 또는 설계회사)	해양수산부장관 (대행기관의 장)
----------------------	----------------------

예비검증



최종검증

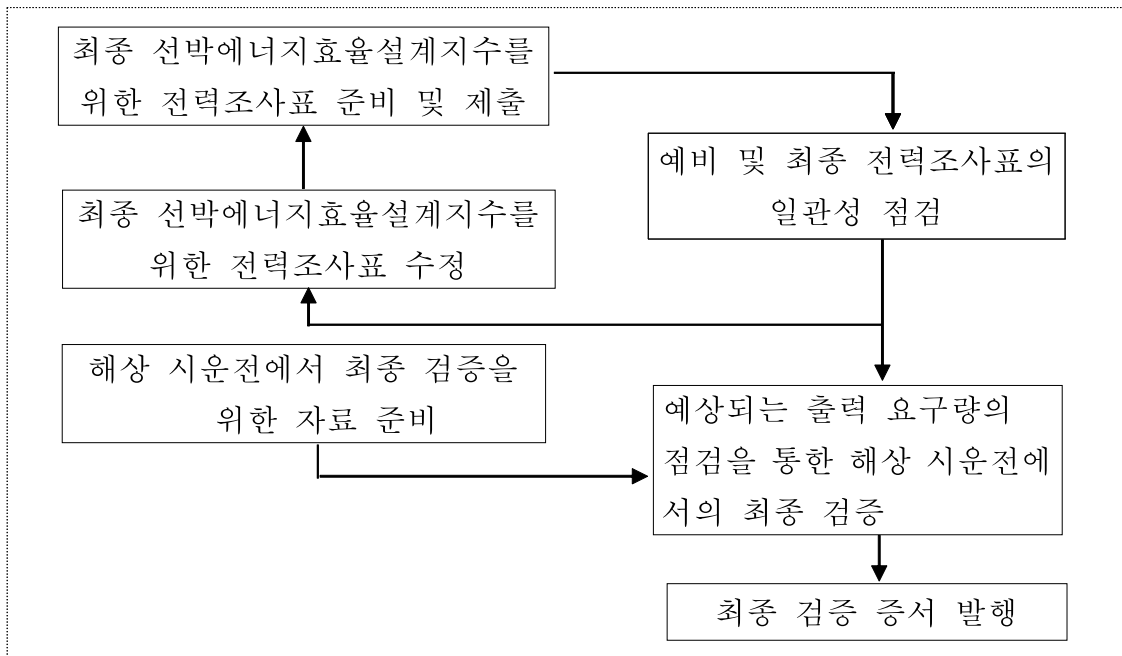


그림 선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표 검증절차

3. 예비검증

가. 설계단계에서의 전력조사표는 신청인의 경험에 따라 좌우되고, 모든 기계적 구성 요소들의 기술적 측면과 세부사항을 전부 조사하는 것이 불가능할 수 있으므로 예비검증은 전력조사표 계산절차에 대한 검증만을 시행하는 것으로 한다.

나. 가목의 검증을 위해 필요하면 이 기준에서 정하는 것 외의 추가 정보를 신청인에게 요구할 수 있다.

4. 최종검증

가. 모든 전기 소비 부하들이 기재되어 있는지 확인하기 위해 최소한 전기 부하 분석을 위한 점검 단계를 포함해야 한다.

나. 전력조사표의 구체적인 자료와 계산결과가 정확한지 확인하고 시운전 결과가 이를 뒷받침하고 있는지 확인해야 한다. 이 경우 필요하면 추가적인 정보를 요구할 수 있다.

다. 신청인은 건조 단계의 기간 동안 전력 조사표내에 변동사항이 있을 경우, 조선소는 변동사항을 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다)에게 제출해야 한다.

라. 최종 검증은 다음 사항을 확인한다.

- 1) 예비 전력조사표와 최종 전력조사표간의 일치성
- 2) 서비스 계수의 변동(예비 검증과 비교)

3) 모든 전기 소비 부분 기재 여부

4) 전력 조사표에서의 구체적인 자료와 계산결과가 정확한지 여부

5) 의심 가는 부분이 있는 경우에는 해당 계수 요소

마. 기계적 특성과 자료 및 다른 전기적 부하들이 보완 문서에 기록된 것들과 일치하는지 확인하기 위해 해상시운전 전에 검증이 시행되어야 한다. 이 경우 검증은 모든 설비를 대상으로 할 필요는 없다.

바. 설치된 측정 장비를 이용하여 실행 가능한 측정 방법을 통해 전력 조사표에 추가된 특정 항목에서 제시된 구성부분의 자료, 선택한 장치의 자료 또는 전기 부하의 전체 예상 값을 확인한다.

식별 번호	부하 그룹	부하에 대한 상세	부하 식별용 꼬리표	부하의 전기회로 식별	부하의 기계적 정격 전력	부하의 전동기 정격 전력	부하의 전동기 효율	부하의 정격 전력	부하 서비스	부하 운영 서비스	시간 서비스	총 사용 서비스 계수	부하의 필수 전력	
(id)	(Load group)	(Load description)	(Load identification tag)	(Load electric circuit Identification)	(Load mechanical rated power) "Pm" [kW]	(Load electric motor rated output power) [kW]	(Load electric motor efficiency) "e" [/]	(Load Rated electric power) "Pr" [kW]	(Service factor of load) "kl" [/]	(Service factor of duty) "kd" [/]	(Service factor of time) "kt" [/]	(Service total factor of use) "ku" [/]	(Load necessary power) "Pload" [kW]	추가설명 (Note)
ΣPload(i)=														

그룹필수전력(Group necessary power), 그룹(group) A= kW, B= kW, C= kW, D= kW, E= kW, F= kW, G= kW, H= kW, I= kW, J= kW, L= kW, M= kW)

선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표 검증서

선박 ID

IMO 번호: _____

선박명: _____

조선소: _____

선체 번호: _____

신청인

이름: _____

주소: _____

검증 단계:

☐ 예비 검증

☐ 최종 검증

선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표 결과 요약

부하그룹	운항상태(MEPC.1/Circ.681)		설명
	연속부하(kW)	단속부하(kW)	
선내 및 기관실 부하			
거주구역 및 화물 부하			
총 설치 부하			
부등률			
정상 운항 부하			
발전기 가중 평균효율			
보조 부하 전력(PAE)			

보완자료

제목	설명

검증자 세부 사항:

기관: _____

주소: _____

상기 언급된 전기 부하 및 보완 자료를 선박의 에너지효율검사 등에 관한 기준 제5조제2항에 따라 검토하였고, 검토 결과 상기 보조 부하 전력(PAE)을 선박에너지효율설계지수 계산에 이용하는 것은 적합한 것으로 나타났음을 증명함.

검토 날짜: _____

검증서 번호: _____

이 검증서는 해당 선박의 전력 특성에 변동이 생기지 않는 것을 조건으로 하여 유효하다.

검증자의 서명

이름(정자로 쓸 것):